MASTER INGÉNIERIE DE LA SANTÉ

MASTER RADIOPHYSIQUE MÉDICALE

Master 2ème année Ingénierie de la Santé

2025-2026

Parcours : Radiophysique Médicale

MEMOIRE DE RECHERCHE

Vérification expérimentale d'un modèle de calcul de dose point kernel en condition de transit et application à la dosimétrie in vivo basée sur l'EPID en radiothérapie externe

Présenté par : Lina BOULMAIZ

Soutenu à : Toulouse. Le, 27 août 2026

Président :	Isabelle BERRY	Professeur, Université Toulouse III
Membres :		
	Olivier CASELLES	HDR, Physicien médical, IUCT-O, Toulouse
	Xavier FRANCERIES	HDR, MCF, Université Toulouse III
	Germain ARRIBARAT	MCF, Université Toulouse III
	Vincent MARCHESI	PhD, Physicien médical, ICL, Nancy
	Philippe TEULET	Professeur, Université Toulouse III
	Laure VIEILLEVIGNE	HDR, Physicien médical, IUCT-O, Toulouse

Responsables du stage : Céline BRAMOULLÉ, PhD – François HUSSON, PhD

Nom et adresse du laboratoire où le travail a été effectué :
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS, 2 BOULEVARD TONNELLE 37000, TOURS.

MASTER INGÉNIERIE DE LA SANTÉ

MASTER RADIOPHYSIQUE MÉDICALE

PLAN DU MÉMOIRE

INTRODUCTION

ÉTAT DE L'ART

1 Utilisation dosimétrique de l'Electronic Portal Imaging Device (EPID)

2 Dosimétrie in vivo de transit avec EPID : technique directe

3 Phénomènes physiques en jeu

4 Prédiction en dose de l'image portale

5 Implémentation de l'algorithme CCC en condition de transit

6 Conversion en dose de l'image portale acquise

CHAPITRE 1 : DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DE L'ÉPAISSEUR ÉQUIVALENT-EAU DE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

1.1 Matériel

1.1.1 Appareil de traitement

1.1.2 Mesures ionométriques

1.1.3 Plaques RW3

1.1.4 Aquarium

1.1.5 Lit de traitement

1.2 Méthodes

1.2.1 Loi de Beer-Lambert

1.2.2 Rapport Tissu-Maximum (RTM)

1.2.3 Simulation Monte Carlo

1.3. Résultats

1.3.1 Loi de Beer-Lambert

1.3.1.1 Estimation du coefficient d'atténuation de l'eau

1.3.1.2 Application du coefficient d'atténuation de l'eau

1.3.2 Résultats expérimentaux par Rapport Tissu-Maximum (RTM)

1.3.2.1 Validation des propriétés des plaques RW3

1.3.2.2 Détermination de l'épaisseur équivalent-eau de l'aquarium

1.3.3 Résultats des simulations Monte-Carlo

1.3.3.1 Validation des propriétés des plaques RW3

1.3.3.2 Validation de la configuration lit de traitement + aquarium

Synthèse

CHAPITRE 2 : VALIDATION EXPÉRIMENTALE DU MODÈLE CCC EN CONDITION DE TRANSIT

2.1 Méthodes

2.1.1 Validation expérimentale du modèle CCC par mesures ionométriques

2.1.2 Vérification des images EPID

2.1.3 Méthode de comparaison

2.2 Résultats

2.2.1 Modèle de prédiction

2.2.1.1 Variation de l'épaisseur d'atténuateur

2.2.1.2 Variation pour différentes tailles de champ
2.2.1.3 Influence du FLASH
2.2.1.4 Variation avec l'air gap
2.2.2 Modèle de conversion
2.2.2.1 Comparaison EPID – chambre d'ionisation
2.2.2.2 Signal brut EPID vs CCC
Synthèse

CHAPITRE 3 : MISE EN PRATIQUE DE LA TECHNIQUE FORWARD
3.1 Matériel et méthodes
3.2 Faisceaux statiques et fantôme anthropomorphe
3.3 Faisceaux VMAT et fantôme anthropomorphe
3.4 Illustration clinique
3.4.1 Détails des cas cliniques
3.4.2 Analyse avec les critères stricts de 5%
3.4.3 Analyse avec les critères Gamma Index 4% / 2.5 mm

CONCLUSION GÉNÉRALE
RÉFÉRENCES
ANNEXES
Annexe 1 Tests de sensibilité pour fantôme thorax en technique VMAT
Annexe 2 Tableaux des GAI par séance pour les 3 patientes

Introduction

La radiothérapie externe (External Beam Radiotherapy, EBRT) constitue l'une des modalités majeures de traitement des cancers, reposant sur l'utilisation de faisceaux de photons délivrés par un accélérateur linéaire afin d'administrer une dose thérapeutique élevée au volume tumoral tout en préservant au maximum les tissus sains environnants. Les progrès technologiques récents, notamment le développement des techniques d'irradiation modulée telles que l'Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) ou la Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), ont permis d'améliorer la conformation spatiale de la dose et la précision de la délivrance. Malgré ces avancées, on peut se confronter à des écarts entre la dose planifiée et la dose réellement délivrée au patient au cours du traitement.

Dans ce cadre, la dosimétrie in vivo (In Vivo Dosimetry, IVD) est aujourd'hui considérée comme un élément clé pour garantir la qualité et la sécurité des traitements en radiothérapie. Elle vise à vérifier expérimentalement la dose administrée au patient dans les conditions réelles d'irradiation, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et la qualité des traitements en détectant d'éventuels écarts altérant la correspondance entre dose prescrite et dose délivrée au patient. Parmi les différentes approches proposées, la dosimétrie en condition de transit, basée sur l'utilisation des systèmes d'imagerie portale électronique (Electronic Portal Imaging Devices, EPID), suscite un intérêt croissant en raison de sa capacité à fournir une information dosimétrique acquise directement pendant la séance d'irradiation. L'exploitation dosimétrique des images EPID repose sur la mise en œuvre de modèles physiques permettant d'une part, de calculer l'image attendue (modèle de prédiction en dose) et d'autre part, de relier le signal mesuré à une information en dose absolue (modèle de conversion). Ces approches de modélisation nécessitent de prendre en compte, d'une part, les phénomènes d'atténuation et de diffusion provoqués par l'atténuateur placé entre la source de rayonnement et le détecteur et d'autre part, la réponse en énergie de celui-ci.

L'objectif de ce travail est de contribuer à la validation expérimentale d'un modèle de dosimétrie in vivo basé sur les images EPID en condition de transit et s'organise autour de trois chapitres après un rappel de l'état de l'art.

Le premier chapitre est consacré à la détermination expérimentale de l'épaisseur équivalent-eau des différents matériaux utilisés lors des mesures. Les propriétés radiologiques des fantômes solides « substitut-eau » utilisés et du lit de traitement traversé par le faisceau ont été vérifiées dans les conditions transit, pour exprimer les résultats en termes d'atténuateur eau.

Le deuxième chapitre porte sur la validation expérimentale du modèle de prédiction (calcul point kernel *Collapsed Cone Convolution* - CCC) en condition de transit. Les calculs du modèle sont comparés aux mesures réalisées à la chambre d'ionisation afin d'évaluer sa capacité à prédire la dose au plan de détection dans différentes configurations expérimentales.

Enfin, le troisième chapitre est consacré à la validation globale des modèles de prédiction et de conversion dans des configurations cliniques. Cette validation est réalisée à partir de mesures sur fantômes anthropomorphiques et d'images EPID acquises lors du suivi de patients au cours de leur traitement.

ÉTAT DE L'ART

1. Utilisation dosimétrique de l'EPID

Les EPIDs à base de silicium amorphe (aSi) ont été introduits sur les accélérateurs linéaires modernes au début des années 2000 et constituent aujourd'hui les dispositifs d'imagerie embarqués standards utilisés en radiothérapie [5]. Initialement développés pour la vérification du positionnement du patient par acquisition d'images radiographiques avant ou pendant l'irradiation, ils ont progressivement montré un potentiel important pour des applications dosimétriques, notamment dans le cadre du contrôle qualité spécifique patient et de la dosimétrie in vivo [2]. Sur le plan de la détection, les EPIDs disponibles reposent sur une technologie de panneau plat matriciel permettant la conversion de l'énergie des photons incidents en signal électrique via une couche scintillatrice couplée à une matrice de photodiodes en silicium amorphe [11]. L'image obtenue correspond ainsi à l'énergie déposée dans le détecteur par la fluence énergétique incidente. Par suite de la technologie utilisée, ces EPID ne constituent pas des dosimètres équivalent-eau avec une réponse amplifiée aux photons de basses énergies (par effet photo-électrique). Cette caractéristique est liée à la structure même du détecteur, qui comprend notamment des couches de matériaux à numéro atomique élevé, telles que le cuivre du build-up et les couches scintillatrices en oxysulfure de gadolinium [3]. Cette dépendance énergétique doit être prise en compte dans l'exploitation dosimétrique des images EPID, en particulier dans le cadre de la dosimétrie in vivo en condition de transit.

2. Dosimétrie in vivo de transit avec EPID : technique directe

Plusieurs techniques de dosimétrie in vivo de transit basées sur l'EPID existent. L'approche dite directe (forward) consiste à comparer l'image portale acquise (par faisceau ou par arc) avec l'image portale attendue et prédite à partir des paramètres du plan de traitement (DICOM RT plan, RT structure) et d'un modèle anatomique du patient, fourni par tomodensitométrie RX (pCT, planning Computed Tomography).

La technique directe entraine deux problématiques :

a. la conversion de l'image portale en dose à partir des signaux électriques recueillis (conversion des niveaux de gris en gray) ;

b. le calcul de la cartographie de dose prédite au niveau du plan détecteur EPID en condition transit pour la situation idéale de traitement (référence). La comparaison entre les distributions de dose calculée (référence) et mesurées (test) est généralement réalisée à l'aide d'une analyse de type Gamma Index, qui combine simultanément un critère de différence en dose et un critère en distance spatiale d'agrément. Moyennant des limites de tolérance une fois fixées, toute différence entre les deux images rend compte d'un écart entre la situation de traitement planifiée et la séance réelle.

3. Phénomènes physiques en jeu

En condition de transit, le signal mesuré par l'EPID résulte de la superposition de deux composantes : la fluence transmise au-delà de l'atténuateur (Attenuator Transmission Fluence, ATF) et la fluence diffusée depuis l'atténuateur (Attenuator Scatter Fluence, ASF).

La composante transmise (ATF) correspond aux photons issus de la tête d'accélérateur n'ayant pas interagi dans l'atténuateur constitué par le patient et les structures situées sur le trajet du faisceau, telles que le lit de traitement (couch) ou tout autre support et accessoire. Collimatée par les limites du champ d'irradiation, elle représente la contribution majoritaire du signal mesuré par l'EPID et dépend essentiellement de l'épaisseur radiologique traversée, l'intensité du signal transmis diminuant (variation exponentielle) lorsque celle-ci augmente [6]. D'un point de vue énergétique, la contribution transmise correspond à un spectre globalement proche du spectre incident (légèrement durci en raison de l'absorption préférentielle des photons de basses énergies dans l'atténuateur).

La composante diffusée (ASF) correspond quant à elle aux photons produits par interactions dans le volume de l'atténuateur irradié et atteignant le plan détecteur. Contrairement à la fluence transmise, cette contribution n'est pas collimatée et présente une distribution spatiale gaussienne. Son intensité dépend principalement du volume diffusant irradié, c'est-à-dire de l'épaisseur radiologique traversée, de la taille de champ utilisée, ainsi que de la géométrie expérimentale, notamment la distance entre l'atténuateur et le détecteur (air gap) [9]. D'un point de vue énergétique, cette contribution correspond à un spectre diffusé, dégradé et déplacé vers les basses énergies du fait des interactions de diffusion Compton dans le milieu.

En détail, les comportements suivants pour l'ASF sont attendus [20] :

Lorsque l'épaisseur de l'atténuateur augmente, la contribution du diffusé croît initialement du fait de l'augmentation du volume de matière irradié, puis atteint un maximum avant de diminuer progressivement en raison de l'auto-atténuation progressive du rayonnement diffusé dans le volume de l'atténuateur. Lorsque la taille de champ augmente, le signal diffusé augmente car le volume irradié et donc le volume diffusant deviennent plus importants. Enfin, lorsque l'air gap augmente, la contribution du diffusé au plan EPID diminue car une partie des photons diffusés n'atteint plus le détecteur. Au total, il est nécessaire de considérer les caractéristiques propres du détecteur EPID, celui-ci n'étant pas équivalent-eau, et ceci pour chaque énergie du faisceau de photons. Cette modification spectrale implique que la réponse de l'EPID en condition de transit n'est pas directement proportionnelle ni à la fluence en énergie incidente, ni à la dose, ce qui nécessite l'utilisation de modèles de conversion du signal en dose adaptés. De même, le modèle de prédiction en dose doit tenir compte des deux types de fluence contribuant au calcul de dose au plan d'intérêt

4. Prédiction en dose de l'image portale

Parmi les modèles analytiques utilisés en dosimétrie de transit, la distribution de dose au niveau du plan imageur est obtenue à partir d'une approche de type point-kernel adaptée aux conditions de transit. Un volume de calcul étendu est ainsi défini afin de prendre en compte l'ensemble de

l'atténuateur, la distance air-gap et le détecteur simulé par un fantôme d'eau parallélépipédique [14].

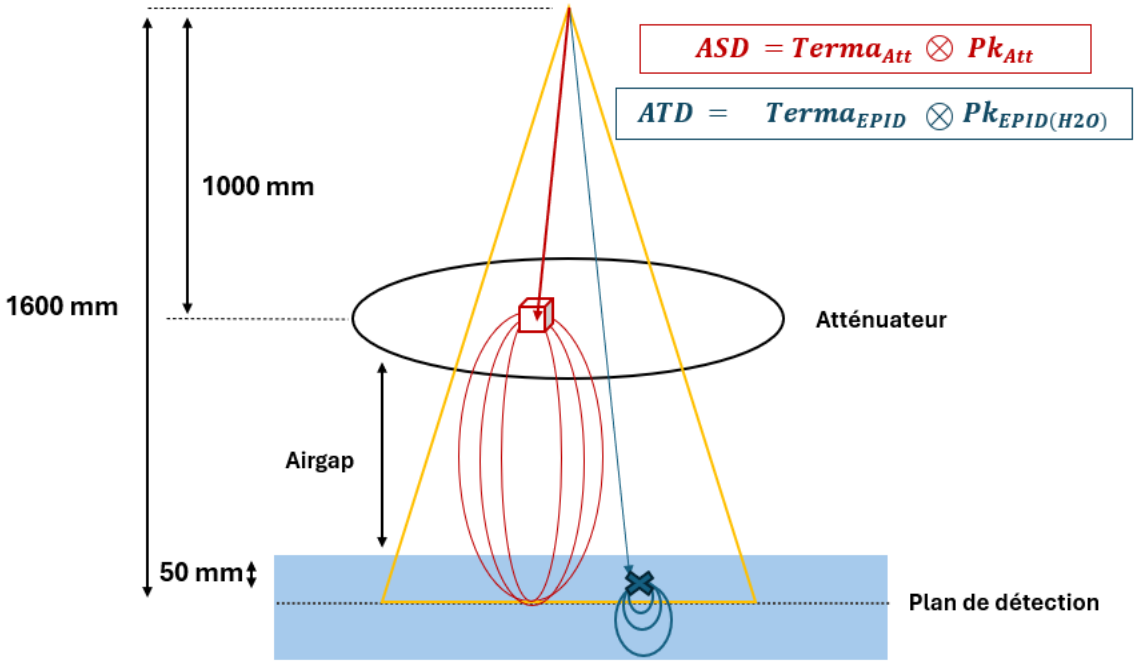


Figure 1 : *Représentation géométrique et dosimétrique du calcul de dose au plan EPID par convolution point-kernel, selon la géométrie machine de l'Elekta Synergy, illustrant les contributions de la dose transmise (ATD, Attenuator Transmission Dose) et de la dose diffusée (ASD, Attenuator Scatter Dose).*

Le calcul point-kernel repose sur deux grandeurs fondamentales : **le TERMA** (Total Energy Released per unit Mass) et **le Kernel**.

Le TERMA représente l'énergie transférée localement par les photons primaires lors de leur interaction dans le milieu. Cette énergie est à l'origine de la mise en mouvement des électrons secondaires ainsi que de la production de photons diffusés. Chaque point d'interaction constitue alors une source élémentaire de dose.

Le Kernel correspond à la distribution spatiale moyenne de l'énergie déposée autour de ce point d'interaction. Il décrit le transport de l'énergie par les particules secondaires et représente l'énergie déposée par unité de volume dans le milieu.

Dans le modèle de calcul, les deux composantes de fluence décrites précédemment sont traitées séparément afin de reconstruire la distribution de dose au plan de détection.

La composante transmise est utilisée pour calculer la dose transmise (Attenuator Transmission Dose, ATD). Le détecteur est modélisé par un volume homogène d'eau de 100 mm d'épaisseur dans lequel est déterminé le TERMA. La distribution de dose est ensuite obtenue à l'aide d'un kernel dans l'eau. Dans la configuration utilisée sur l'accélérateur Elekta Synergy, la distance

source-plan de détection est fixée à 1600 mm. Le plan de calcul est défini à mi-épaisseur du volume d'eau simulant l'EPID, soit à 50 mm de profondeur.

La composante diffusée est utilisée pour calculer la dose diffusée (Attenuator Scatter Dose, ASD). Le TERMA est alors déterminé dans l'atténuateur puis l'énergie libérée est transportée jusqu'au plan de détection à l'aide de kernels adaptés au milieu traversé et tenant compte de la présence de l'air gap.

Le modèle se base sur le concept de double composante en condition de transit. Deux images élémentaires sont calculées séparément : l'image de dose transmise prédite ($pATD_t$) et l'image de dose diffusée prédite ($pASD_t$). Leur somme permet d'obtenir l'image de dose prédite finale (pPD_t) :

$$pPD_t = pATD_t + pASD_t$$

5. Implémentation de l'algorithme CCC en condition de transit

Dans un milieu homogène, la distribution de dose peut être obtenue par convolution du TERMA avec le kernel. Cette approche permet d'utiliser des méthodes rapides de calcul, notamment les transformées de Fourier. En revanche, dans un milieu hétérogène, les propriétés de transport de l'énergie dépendent des densités traversées et le kernel n'est plus invariant dans l'espace. Une simple convolution n'est alors plus applicable et chaque kernel doit être adapté aux caractéristiques locales du milieu.

Afin de conserver une précision satisfaisante tout en limitant les temps de calcul, le modèle utilise l'algorithme *Collapsed Cone Convolution* (CCC) développé par DOSIsoft (France).

Le principe du CCC repose sur une discrétisation angulaire de l'espace en un ensemble de cônes de transport *« pipes »*. Chaque cône représente une direction privilégiée de propagation de l'énergie issue des interactions. Le transport tridimensionnel est ainsi ramené à un ensemble de directions discrètes le long desquelles l'énergie est propagée puis déposée.

L'algorithme exploite les données DICOM du patient afin de reconstruire la distribution de dose attendue au plan de détection. Les directions de transport orientées vers l'EPID sont privilégiées lors de la discrétisation des cônes. Cette stratégie permet d'augmenter la densité de calcul dans la direction du faisceau et d'améliorer la précision de la reconstruction au niveau du plan de dose.

6. Conversion en dose de l'image portale acquise

L'image acquise par l'EPID correspond quant à elle à une image portale mesurée (mPI_t) exprimée en niveaux de gris. Cette image dépend de la réponse propre du détecteur et ne représente pas directement une distribution de dose dans l'eau. Une étape de conversion est donc nécessaire afin d'obtenir une image de dose mesurée (mPD_t).

Pour cela, l'image portale est séparée en deux composantes correspondant à la transmission ($mATI_t$) et au diffusé ($mASI_t$). Des kernels de conversions permettent ensuite de reconstruire les composantes de dose mesurée associées, notées respectivement $mATD_t$ et $mASD_t$. L'image de dose mesurée finale est obtenue par la somme :

$$mPD_t = mATD_t + mASD_t$$

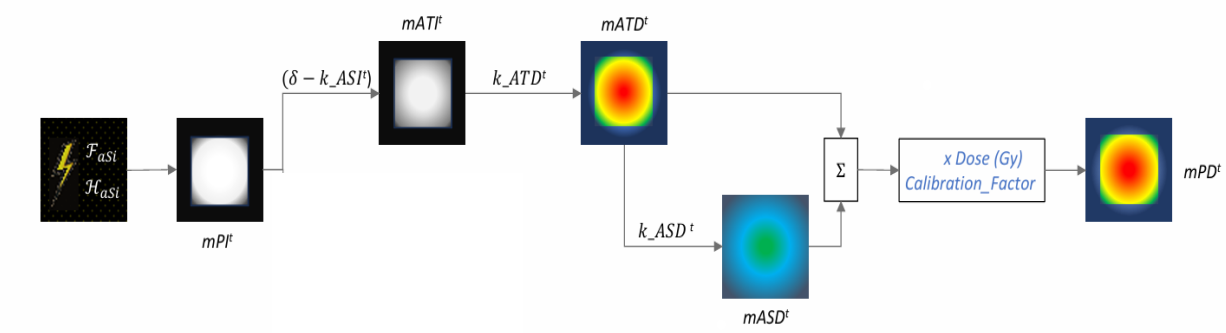


Figure 2 : *Schéma des opérations de convolution utilisées pour la conversion de l'image portale acquise mPI_t en image de dose mesurée mPD_t en condition de transit avec identification des composantes transmise et diffusée.*

CHAPITRE 1 : DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DE L'ÉPAISSEUR ÉQUIVALENT-EAU DE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

L'objectif de ce travail est de déterminer expérimentalement les propriétés radiologiques (**Water Equivalent Thickness (WET)**) de différents matériaux utilisés lors des mesures en condition de transit. Le terme WET sera utilisé dans la suite de cette présentation.

1.1 Matériel

1.1.1 Appareil de traitement

Les mesures expérimentales ont été réalisées sur un accélérateur linéaire Elekta Synergy équipé d'un collimateur multilame Agility et d'un système d'imagerie portale de type iViewGT. L'ensemble des acquisitions a été effectué avec un faisceau photonique de 6 MV.

1.1.2 Mesures ionométriques

Les mesures dosimétriques ont été réalisées à l'aide d'une chambre d'ionisation PTW Semiflex de volume sensible 3 mm^3 (SN01558), associée à un électromètre PTW Unidos.



Figure 1.1 : *Chambre d'ionisation PTW Semiflex 3 mm^3 (SN01558) avec le capuchon d'équilibre électronique*

1.1.3 Plaques RW3

Les plaques RW3 ont été utilisées comme matériau pratique pour cette étude. Il s'agit d'un fantôme solide équivalent eau couramment employé en radiothérapie pour les mesures dosimétriques. Les principales caractéristiques du matériau sont présentées dans le tableau 1.1.

Propriétés	Valeurs
Composition	Polystyrène (C_8H_8) + 2,1%±0,2% TiO_2
Z / A	0,54
Dimensions	300 mm x 300 mm
Masse volumique (théorique)	$\approx 1{,}045\ g \cdot cm^{-3}$
Masse volumique (**mesurée**)	$\approx 1{,}050\ g \cdot cm^{-3}$
Masse volumique (**CT**)	$1{,}04 \in [0{,}990\ -\ 1{,}055]\ g \cdot cm^{-3}$
Densité électronique slabs (n_e slab)	$= 3{,}386.\ 10^{23}\ e^{-}/g$
Densité électronique eau (n_e eau)	$= 3{,}343.\ 10^{23}\ e^{-}/g$
Formule densité électronique relative (RED)	$\rho_e = n_e(\text{slabs}) / n_e(\text{eau})$
Densité électronique relative par rapport à l'eau	$\approx 1{,}0129$

Tableau 1.1 : *Propriétés théoriques du fantôme RW3 (Easy Slab) d'après la fiche technique du constructeur.*

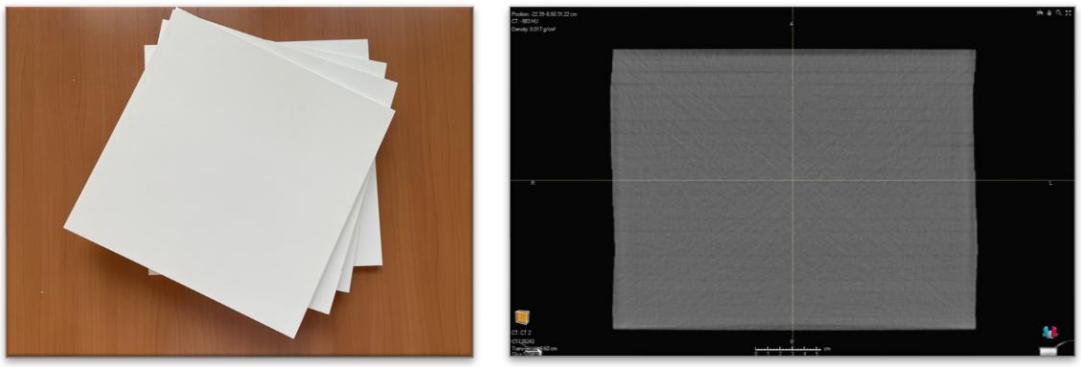


Figure 1.2 : *Plaques RW3 (vue photographique et image CT associée)*

1.1.4 Aquarium

L'aquarium utilisé au cours de cette étude est une cuve de dimensions 330 × 330 × 330 mm^3 constituée d'un matériau transparent dont la composition n'est pas connue. Une caractérisation expérimentale a donc été réalisée afin de déterminer son épaisseur équivalent-eau.
La masse volumique des parois est déterminée à partir de mesures de masse et de dimensions. La valeur obtenue est de l'ordre de **1,49 ± 0,01 g·cm^{-3}**.

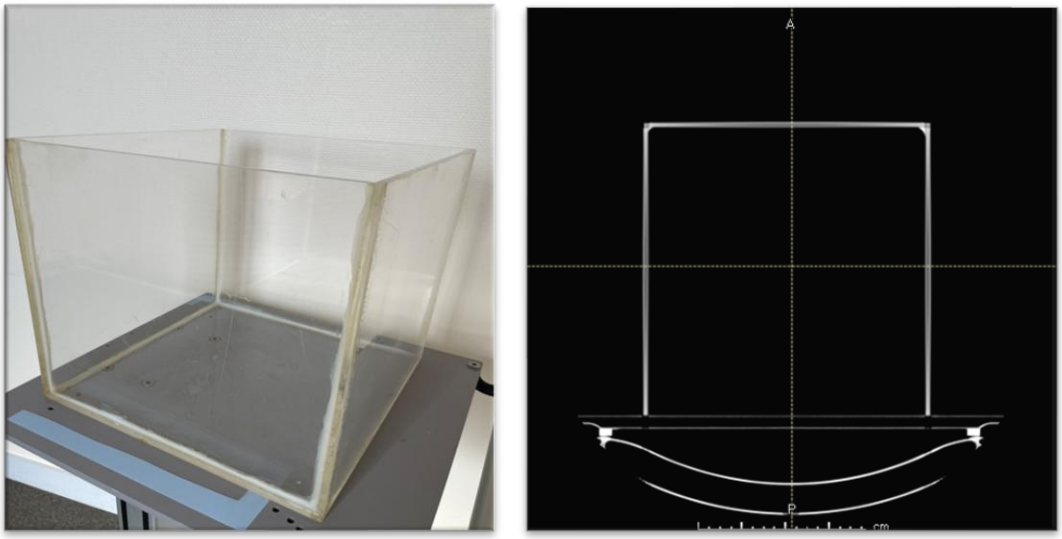


Figure 1.3 : *Aquarium (vue photographique et image CT associée)*

1.1.5 Lit de traitement

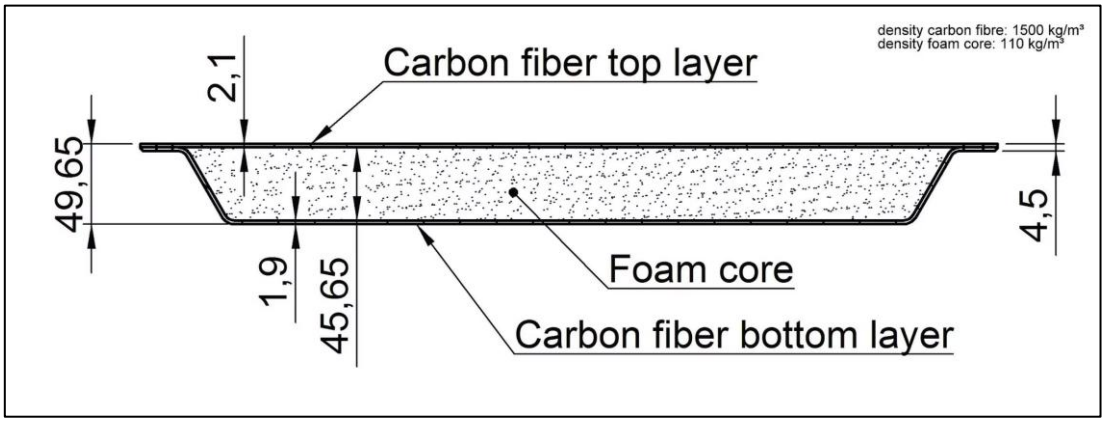


Figure 1.4 : *Structure du lit de traitement Elekta iBeam Evo*

Le lit de traitement utilisé est un Elekta iBeam Evo. Sa structure est constituée de deux couches externes en fibre de carbone entourant un cœur en mousse. Comme il est presque systématiquement traversé par le faisceau lors des mesures en condition de transit, sa contribution à l'atténuation doit être prise en compte.

L'épaisseur radiologique du lit de traitement est estimée en sommant les contributions de chaque couche pondérées par leur densité massique et leur épaisseur géométrique :

$$WET_{lit} = \sum_i e_i \ \rho_i$$

e_i est l'épaisseur géométrique de la couche i, ρ_i sa densité massique relative à l'eau.

Pour les matériaux de faible numéro atomique et de masse volumique inférieure à celle de l'eau ($\rho < 1$), on fait l'hypothèse que la densité électronique relative est approximativement égale à la densité massique relative : $\rho_e \approx \rho$

Le calcul est réalisé en considérant les deux couches de fibre de carbone, de densité relative 1,5, et la mousse, dont la densité relative est comprise entre 0,04 et 0,05. L'épaisseur équivalente en eau du lit de traitement est alors estimée à :

$$WET_{lit} = 2{,}1 \times 1{,}5 + 1{,}9 \times 1{,}5 + 45{,}65 \times (0{,}04 \text{ à } 0{,}05) \simeq \mathbf{7{,}9 \pm 0{,}3\ mm}$$

1.2 Méthodes

1.2.1 Loi de Beer-Lambert

Lorsqu'un faisceau de photons traverse un matériau, son intensité diminue progressivement. Cette atténuation est due aux interactions entre les photons et les électrons du milieu qui entraînent une perte d'énergie.

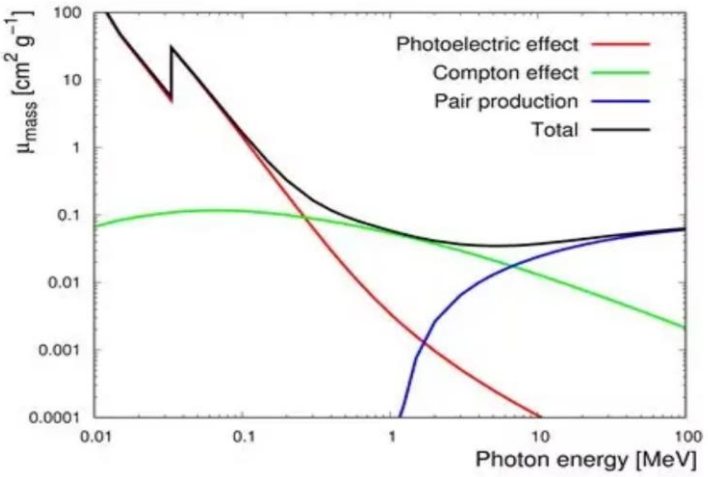


Figure 1.5 : *Interactions préférentielles des photons en fonction de l'énergie*

Dans le domaine des hautes énergies (MV) utilisé en radiothérapie, la diffusion Compton est prédominante.

L'atténuation d'un faisceau de photons peut être décrite par la loi de Beer-Lambert. Cette loi exprime la décroissance exponentielle de l'intensité du faisceau en fonction de l'épaisseur du matériau traversé.

Elle s'écrit sous la forme : $$I = I_0 . e^{-\left(\frac{\mu}{\rho}\right)\rho.x}$$

- I: intensité du faisceau transmis après la traversée du matériau.
- I_0: intensité incidente du faisceau avant la traversée du matériau.
- μ/ρ: coefficient d'atténuation massique du matériau (en $cm^2 \cdot g^{-1}$).
- ρ: masse volumique du matériau (en $g \cdot cm^{-3}$).
- x: épaisseur du matériau traversé (en cm).

Dans le cadre de cette étude, on utilise une forme adaptée à la mesure expérimentale du signal :

$$Ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = -\mu_{eau} . Z_{eq}$$

- N_0 est le signal mesuré sans atténuateur
- N est le signal mesuré avec atténuateur
- μ_{eau} est le coefficient d'atténuation de l'eau
- Z_{eq} est l'épaisseur équivalent-eau

Cette relation permet de relier directement le rapport de signal mesuré à l'épaisseur radiologique du matériau.

Elle constitue la base de la méthode utilisée pour déterminer expérimentalement le WET des différents éléments étudiés.

L'équivalence radiologique à l'eau est une propriété essentielle des matériaux utilisés comme fantômes en dosimétrie.

Un matériau est considéré comme radiologiquement équivalent-eau s'il n'introduit pas une incertitude supérieure à 1% dans le calcul de la dose absorbée, conformément aux recommandations de l'ICRU 44.

Pour caractériser l'équivalence radiologique d'un matériau à l'eau, le paramètre pertinent est la densité électronique relative, définie comme le rapport entre la densité électronique du matériau et celle de l'eau.

La densité électronique peut être exprimée en fonction de la masse volumique et de la composition atomique du matériau selon la relation :

$$\rho_e = \rho . N_A . W_{i.} {}^{Z_i}/_{A_i}$$

- ρ_e est la densité électronique
- ρ est la masse volumique
- N_A est le nombre d'Avogadro

- W_i est la fraction massique de l'élément i
- Z_i et A_i sont respectivement le numéro atomique et la masse atomique

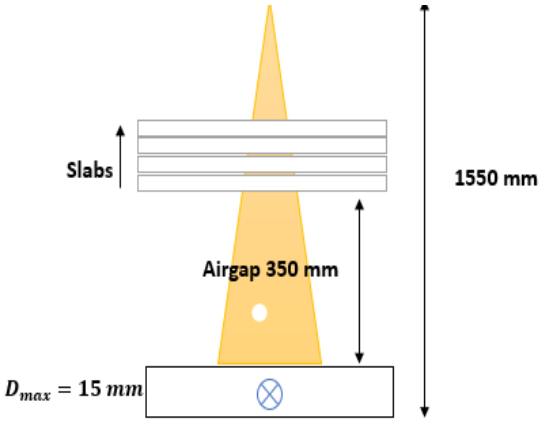


Figure 1.6 : *Schéma du dispositif expérimental pour l'estimation de μ (empilement de plaques RW3 et position de la chambre)*

Dans cette étude, la loi de Beer-Lambert est utilisée selon deux approches.

Cas 1 : le WET de référence est connu → détermination de μ_{eau}

Les mesures sont réalisées à l'aide des plaques RW3, dont les propriétés radiologiques sont connues. Le WET de référence est obtenu en multipliant l'épaisseur physique des plaques par leur densité électronique relative : $\boldsymbol{WET_{ref} = \rho_e \cdot e}$

- WET_{ref} est l'épaisseur équivalent-eau de référence ;
- ρ_e est la densité électronique relative des plaques RW3 ;
- e est l'épaisseur physique des plaques.

Les mesures sont réalisées à une profondeur correspondant au maximum de dose ($D_{\max} \approx 15$ mm), afin de limiter les effets liés à la région de build-up.

Cas 2 : μ_{eau} connu → on détermine le WET

Une fois le coefficient d'atténuation de l'eau déterminé, la loi de Beer-Lambert est utilisée pour calculer l'épaisseur équivalent-eau des différents matériaux étudiés. En isolant le WET, on obtient : $\boldsymbol{WET = \frac{Ln(\frac{N}{N_0})}{-\mu_{eau}}}$

1.2.2 Rapport Tissu-Maximum (RTM)

Le comportement radiologique des plaques RW3 est évalué par comparaison avec celui de l'eau à l'aide du **Rapport Tissu-Maximum (RTM)**.

Le RTM est défini comme le rapport du signal mesuré à une profondeur donnée sur le signal mesuré à la profondeur de dose maximale :

$$RTM(\%) = \frac{N(z)}{N(d_{\max})} \times 100$$

Les mesures sont réalisées dans l'eau et dans les plaques RW3 pour deux tailles de champ : 30 × 30 mm^2 et 100 × 100 mm^2.
Dans un second temps, une paroi de l'aquarium est insérée dans l'empilement de plaques RW3 afin d'étudier son influence sur le RTM.

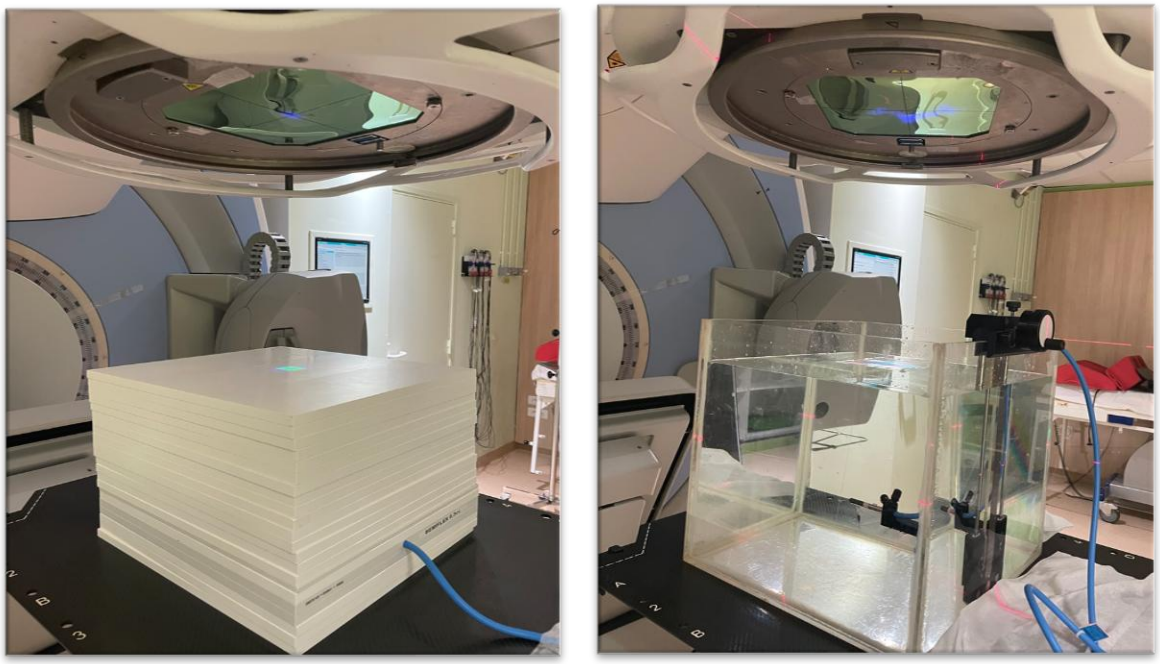
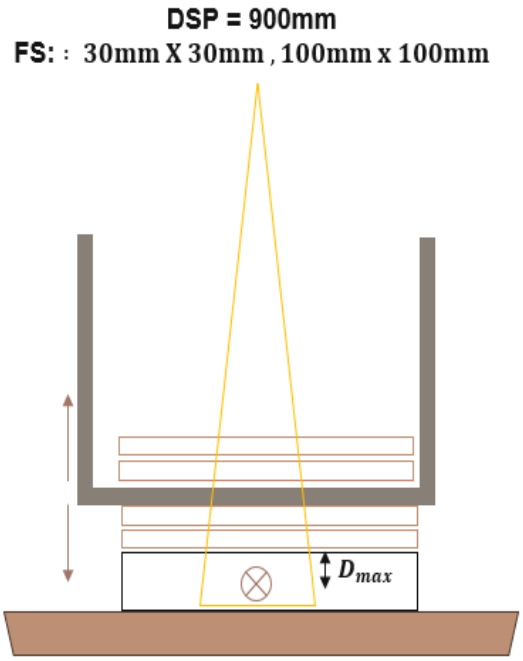


Figure 1.7 : *Dispositif expérimental pour la mesure dans les plaques RW3/ eau*



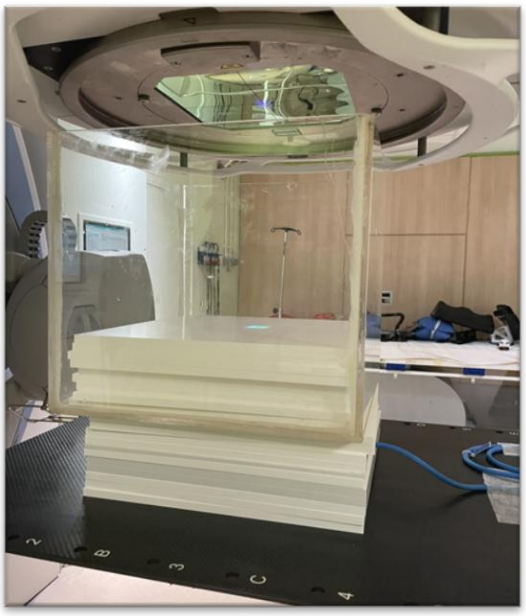


Figure 1.8 : *Insertion de la paroi de l'aquarium dans les plaques RW3*

1.2.3 Simulation Monte Carlo

Des simulations Monte Carlo (GATE/Geant4, version 11.4.1.) sont réalisées afin de vérifier les différentes épaisseurs équivalent-eau déterminées expérimentalement. Les calculs sont effectués dans plusieurs configurations : eau homogène, plaques RW3, aquarium inséré dans les plaques RW3 et configuration aquarium + lit de traitement.

Cette étape permet de vérifier la précision des mesures expérimentales avant leur utilisation dans le modèle de calcul *Collapsed Cone Convolution* (CCC).

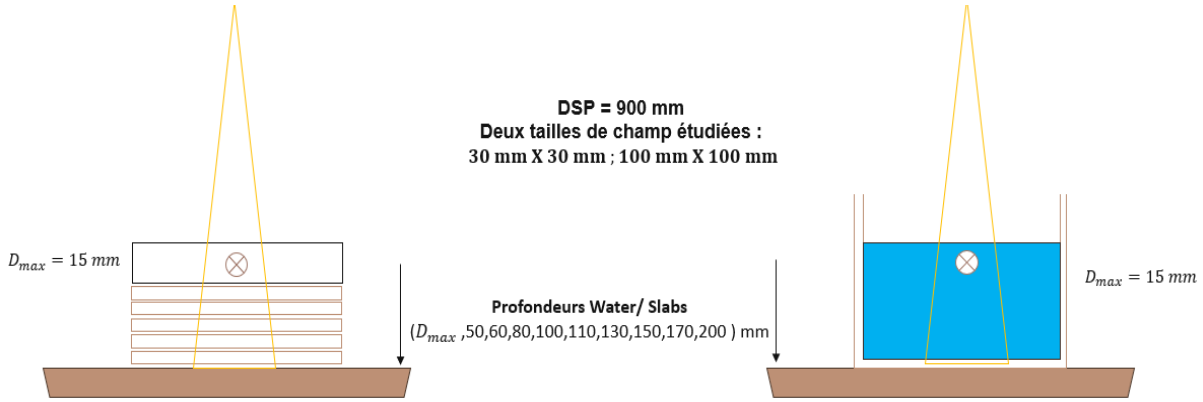


Figure 1.9 : *Géométrie utilisée pour les simulations Monte Carlo dans l'eau et les plaques RW3.*

1.3 Résultats

1.3.1 Loi de Beer-Lambert

1.3.1.1 Estimation du coefficient d'atténuation de l'eau

La première étape consiste à déterminer expérimentalement le coefficient d'atténuation linéique de l'eau pour un faisceau de 6 MV.

La valeur attendue est de l'ordre de $\mu \approx 0{,}00465\ \text{mm}^{-1}$. L'objectif est donc de comparer les valeurs expérimentales obtenues à cette référence.

Le signal de référence mesuré sans atténuateur est constant pour l'ensemble des acquisitions, avec une valeur moyenne de N0= 10,17 pC.

Les résultats obtenus pour différentes épaisseurs de plaques RW3 sont présentés dans le tableau 1.2.

Épaisseur (mm)	N	μ_{eau}(mm^{-1})
1	10,1367	0,00324
2	10,0850	0,00414
5	9,9475	0,00437
10	9,7075	0,00460
15	9,4760	**0,0046**
17	9,3855	0,00466
20	9,2520	0,00467
30	8,8220	0,00468
50	8,0290	0,00467
Couch + Plaques RW3 10 mm	9,350	**0,00466**
Couch + Plaques RW3 15 mm	9,132	**0,00466**

Tableau 1.2 : *Détermination expérimentale du coefficient d'atténuation μ en fonction de l'épaisseur (mm)*

On pose l'hypothèse que les valeurs obtenues avant ou après $D_{\max} = 15$ mm sont influencées respectivement par le build-up et par la contribution du diffusé.

La valeur retenue pour la suite de l'étude est donc : $\mu_{\text{eau}} = 0{,}00465\ \text{mm}^{-1}$

Cette observation est cohérente avec les limites de la loi de Beer-Lambert, qui considère qu'une interaction photon–matière entraîne la disparition du photon incident, sans prendre en compte la production de particules secondaires ni la contribution du diffusé.

1.3.1.2 Application du coefficient d'atténuation de l'eau

À partir de la valeur moyenne de μ_{eau} déterminée précédemment, il est possible de calculer l'épaisseur équivalent-eau des plaques RW3, de l'aquarium, et de la configuration aquarium+ Lit de traitement.

Épaisseur (mm)	N	WET (mm)	Densité électronique relative
1	10,1367	0,706	0,706
2	10,0850	1,805	0,902
5	9,9475	4,757	0,951
10	9,7075	10,009	1,001
15	9,4760	15,200	**1,013**
17	9,3855	17,264	1,015
20	9,2520	20,345	1,017
30	8,8220	30,579	1,019
50	8,0290	50,835	1,017
Aquarium up	9,848	6,922	1,384
Aquarium down	9,822	7,497	1,499
Lit de traitement	9,815	7,634	
Lit de traitement + aquarium	9,486	14,984	

Tableau 1.3 : *Détermination du WET et de la densité électronique relative des plaques RW3*

La densité électronique relative des plaques RW3 se stabilise autour de 1,013 à partir de D_{max} = 15 mm .

Cette valeur est cohérente avec la densité électronique relative théorique des plaques RW3.

La configuration Lit de traitement+ aquarium conduit à une épaisseur équivalent-eau de 15 mm. Cette valeur est cohérente avec les contributions estimées séparément pour le lit de traitement, de l'ordre de 7,9 mm, et pour l'aquarium, de l'ordre de 7,1 mm

1.3.2 Résultats expérimentaux par Rapport Tissu-Maximum (RTM)

1.3.2.1 Validation des propriétés des plaques RW3

Les figures 1.10 et 1.11 présentent les courbes de RTM obtenues dans l'eau et dans les plaques RW3 pour des champs de 30 × 30 mm^2 et 100 × 100 mm^2.

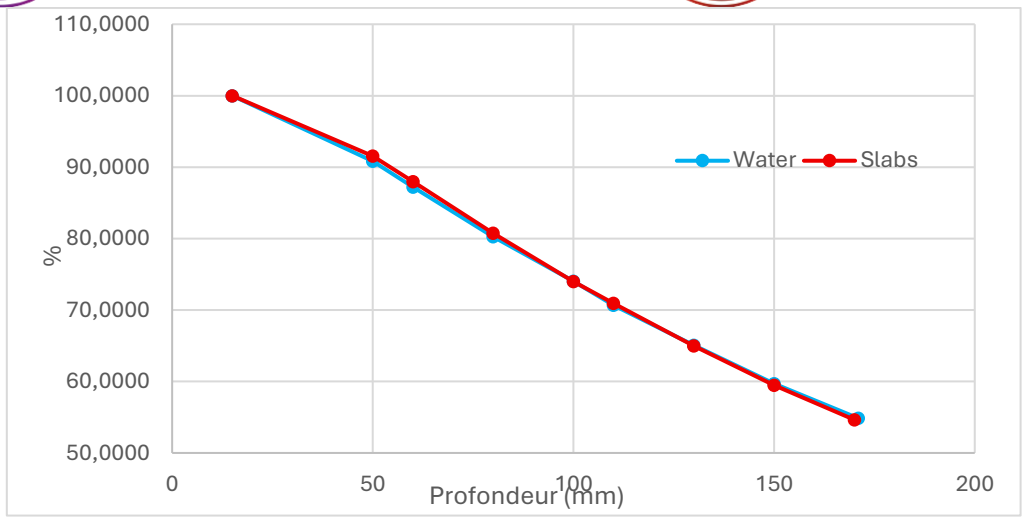


Figure 1.10 : *RTM eau vs plaques RW3 (champ 30 × 30 mm²)*

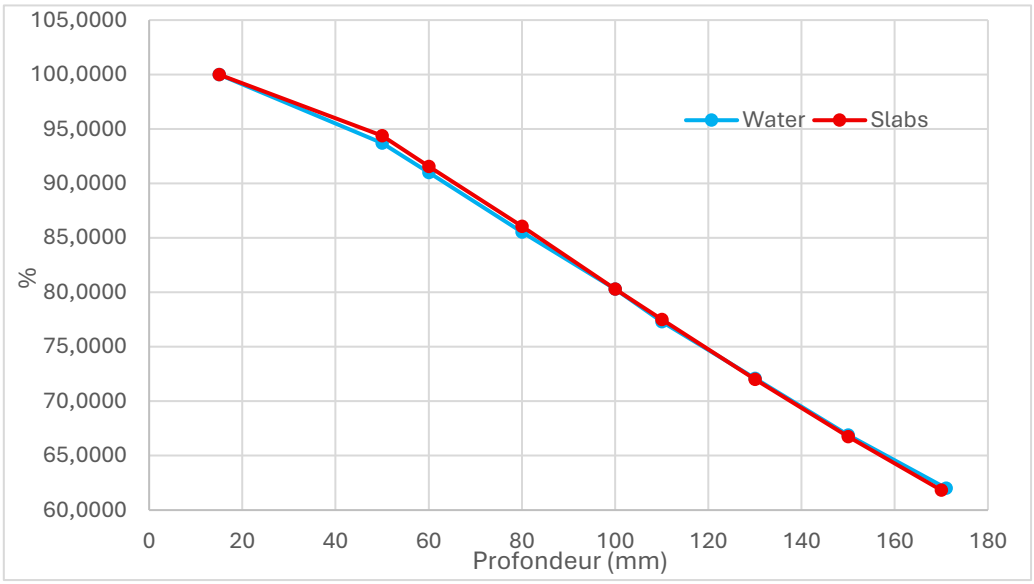


Figure 1.11 : *RTM eau vs plaques RW3 (champ 100 × 100 mm²)*

Les courbes obtenues dans l'eau et dans les plaques RW3 sont très proches pour les deux tailles de champ étudiées. Les écarts observés restent inférieurs à 1% sur l'ensemble des profondeurs étudiées, confirmant l'équivalence radiologique des plaques RW3.

1.3.2.2 Détermination de l'épaisseur équivalent-eau de l'aquarium

Les figures 1.12 et 1.13 présentent l'influence de la paroi de l'aquarium sur le RTM pour les faisceaux de taille de champ 30 × 30 mm² et 100 × 100 mm².

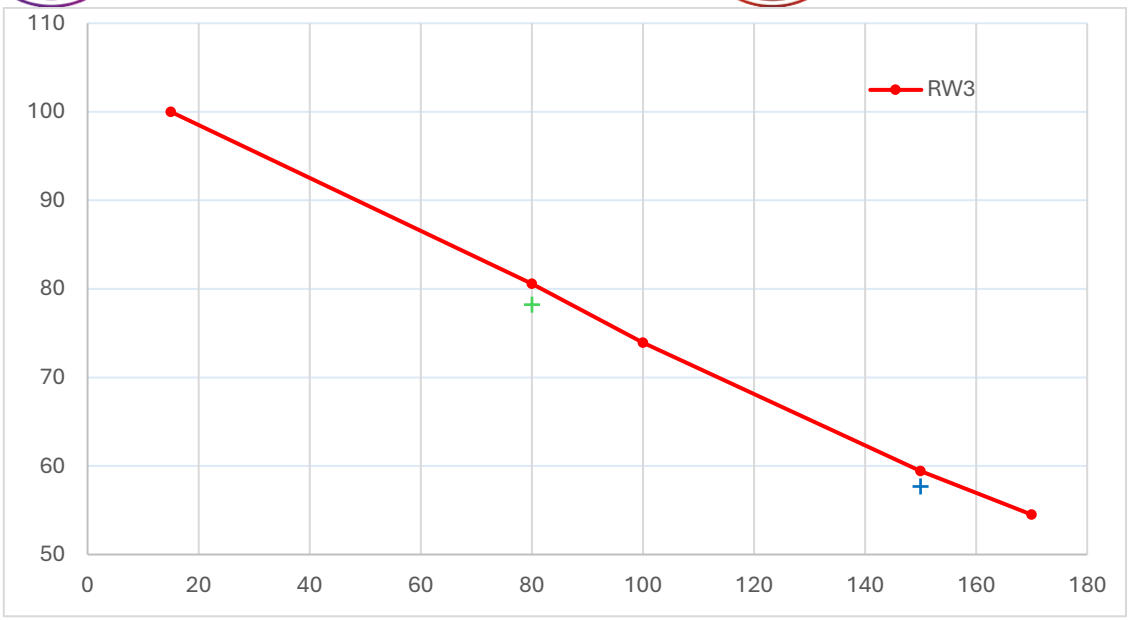


Figure 1.12 : *Influence de la paroi de l'aquarium sur le RTM pour un champ de 30 × 30 mm². Les croix correspondent aux RTM mesurés avec l'aquarium inséré à deux profondeurs différentes (40 mm, 90 mm).*

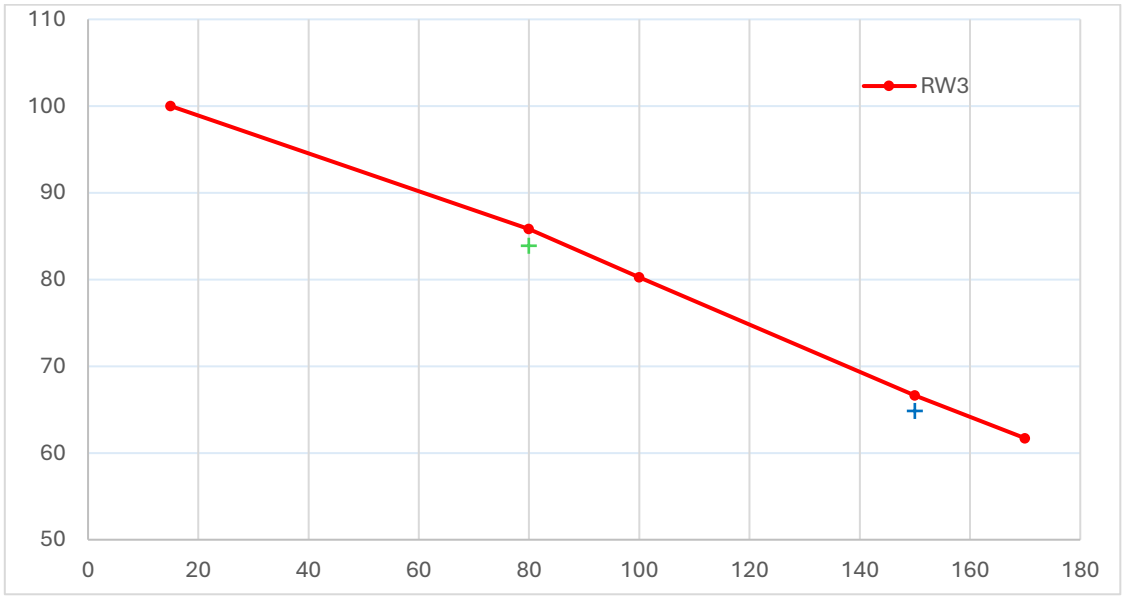


Figure 1.13 : *Influence de la paroi de l'aquarium sur le RTM pour un champ de 100 × 100 mm². Les croix correspondent aux RTM mesurés avec l'aquarium inséré à deux profondeurs différentes (40 mm, 90 mm).*

L'insertion de la paroi de l'aquarium entraîne une modification locale du RTM, traduisant une variation de l'atténuation du faisceau.

En utilisant l'interpolation linéaire permettant de déterminer la profondeur équivalente en eau

$$z_{eq} = \frac{I - I_1}{I_2 - I_1}\,(z_2 - z_1)$$

Taille de champ	Configuration	Épaisseur RW3 (mm)	WET (mm)
30 × 30	80 mm + aquarium	7,08	7,29
30 × 30	150 mm + aquarium	7,12	7,33
100 × 100	80 mm + aquarium	6,90	7,10
100 × 100	150 mm + aquarium	7,19	7,40

Tableau 1.4 : *Détermination de l'épaisseur équivalent-eau de l'aquarium*

On obtient une épaisseur radiologique moyenne de WET= 7,28 mm pour les parois de l'aquarium

1.3.3 Résultats des simulations Monte-Carlo

1.3.3.1 Validation des propriétés des plaques RW3

Les figures 1.14 et 1.15 présentent les profils de dose obtenus par simulations Monte Carlo dans l'eau et dans les plaques RW3 pour des champs de 30 × 30 mm^2 et 100 × 100 mm^2.

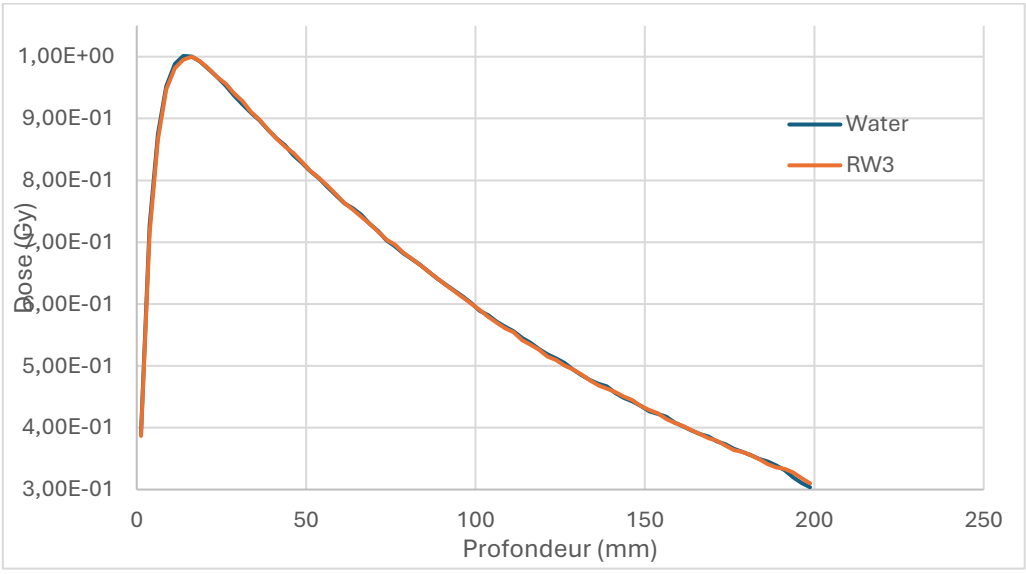


Figure 1.14 : *Rendements profondeurs obtenus par simulations Monte Carlo dans l'eau et les plaques RW3 pour un champ de 30 × 30 mm^2.*

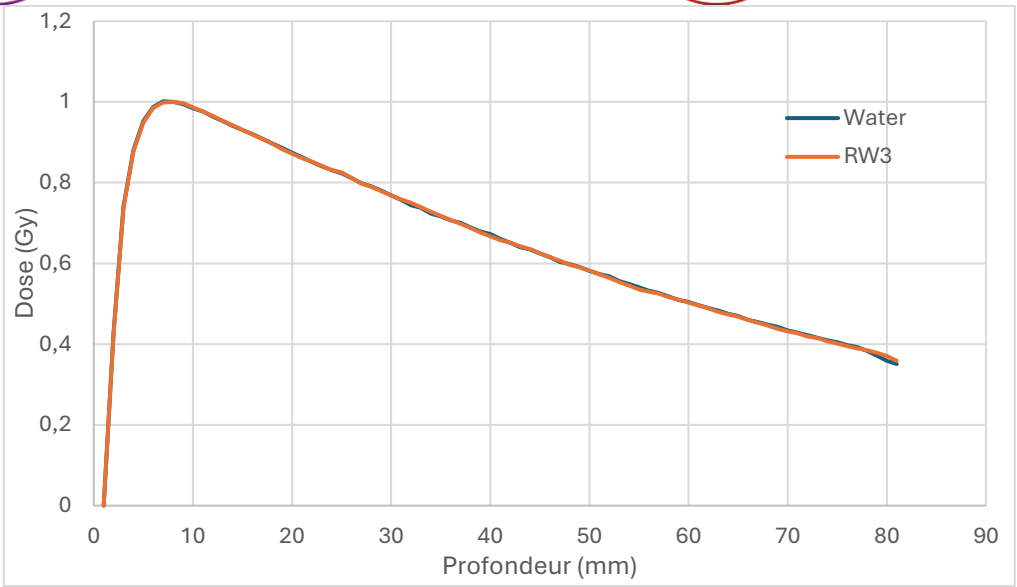


Figure 1.15 : *Rendements profondeurs obtenus par simulations Monte Carlo dans l'eau et les plaques RW3 pour un champ de 100 × 100 mm².*

Pour les deux tailles de champ étudiées, les rendements profondeurs obtenus dans l'eau et dans les plaques RW3 sont très proches. Ces résultats confirment l'équivalence radiologique des plaques RW3 et sont cohérents avec les mesures expérimentales de RTM.

1.3.3.2 Validation de la configuration lit de traitement + aquarium

Des simulations Monte Carlo ont également été réalisées sur cette configuration afin de vérifier la valeur retenue.

À partir de la dose absolue calculée à D_{max}, une épaisseur équivalent-eau de 15,051 mm est obtenue pour la configuration couch + aquarium.

La configuration couch + aquarium est donc considérée comme une épaisseur radiologique de référence de 15 mm pour la suite de l'étude.

Synthèse :

Les mesures ionométriques et les simulations Monte Carlo ont permis de valider les propriétés des plaques de RW3 en les comparant à un milieu homogène d'eau. Cette étude a permis principalement d'estimer expérimentalement puis de vérifier par simulation Monte Carlo l'épaisseur radiologique de la configuration composée de l'aquarium et du lit de traitement. Cette valeur constitue la donnée utilisée par la suite dans le modèle de calcul Collapsed Cone Convolution (CCC) en condition de transit, où cette configuration complexe est assimilée à un volume homogène d'eau de 15 mm d'épaisseur.

Chapitre 2 : VALIDATION EXPÉRIMENTALE DU MODÈLE CCC EN CONDITION DE TRANSIT

Dans un premier temps, les calculs CCC sont comparés aux mesures ionométriques afin de valider les prédictions du modèle indépendamment de l'EPID.

Dans un second temps, les images EPID sont caractérisées afin de prendre en compte la réponse propre du détecteur.

2.1 Méthodes :

Les méthodes décrites dans ce chapitre sont mises en œuvre avec le matériel présenté et caractérisé dans le chapitre 1.

2.1.1 Validation expérimentale du modèle CCC par mesures ionométriques

Les conditions expérimentales sont définies de manière à reproduire les conditions de calculs du modèle CCC afin que les écarts observés soient principalement liés à la modélisation. La Figure 2.1a présente les conditions expérimentales réelles d'acquisition et la Figure 2.1b représente leur modélisation dans l'algorithme CCC.

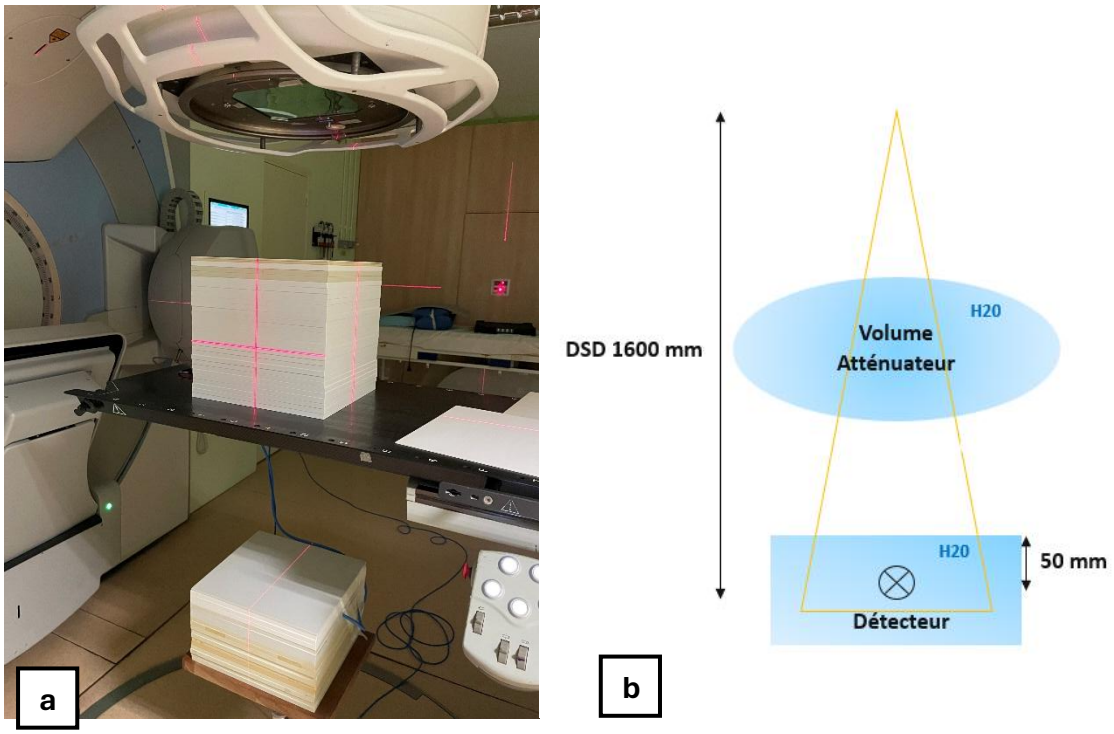


Figure 2.1 : *(a) Conditions expérimentales utilisées pour la validation du modèle CCC en condition de transit. (b) Représentation de la même configuration dans le modèle de calcul*.

Les comparaisons et l'analyse des écarts sont réalisées en faisant varier les paramètres suivants :

- L'épaisseur de l'atténuateur
- La taille de champ
- L'air gap entre l'atténuateur et le détecteur
- Le pourcentage de FLASH (irradiation directe de l'EPID)
- La géométrie du champ d'irradiation

2.1.2 Vérification des images EPID

Le signal brut mesuré par l'EPID est comparé aux calculs CCC puis aux mesures ionométriques afin de mettre en évidence les écarts liés à la réponse propre du détecteur et leurs évolutions en fonction de l'air gap .



Figure 2.2 : *Montage expérimental pour les acquisitions EPID en condition de transit.*

2.1.3 Méthode de comparaison

Afin de comparer les calculs CCC aux mesures réalisées par chambre d'ionisation, les valeurs calculées par le modèle sont d'abord normalisées à partir de la configuration open (c'est-à-dire sans atténuateur) 100 × 100 mm², avec le détecteur placé à 1600 mm de la source. La valeur normalisée est donnée par :

$$M_{CCC,\mathrm{norm}} = M_{CCC} \times \frac{M_{CI}(100 \times 100)}{M_{CCC}(100 \times 100)}$$

Les écarts relatifs D entre les calculs CCC et les mesures ionométriques sont calculés par :

$$D(\%) = \frac{M_{CCC} - M_{CI}}{M_{CI}} \times 100$$

$M_{CCC,\mathrm{norm}}$: valeur CCC normalisée
M_{CCC}: valeur CCC de la configuration étudiée
$M_{CI}(100 \times 100)$: mesure par chambre d'ionisation de la configuration de référence
$M_{CCC}(100 \times 100)$: valeur CCC de la configuration de référence
M_{CI}: mesure par chambre d'ionisation de la configuration étudiée
D: écart relatif entre les calculs CCC et les mesures par chambre d'ionisation (%)

2.2 Résultats :

2.2.1 Modèle de prédiction

2.2.1.1 Variation de l'épaisseur d'atténuateur

Les calculs CCC sont comparés aux mesures réalisées par chambre d'ionisation pour différentes épaisseurs de plaques RW3 centrées à la DSA et pour différentes tailles de champ.

La Figure 2.3 présente les doses calculées par le modèle CCC et mesurées par chambre d'ionisation, normalisées par la valeur obtenue en *open*, pour les différentes épaisseurs de RW3.

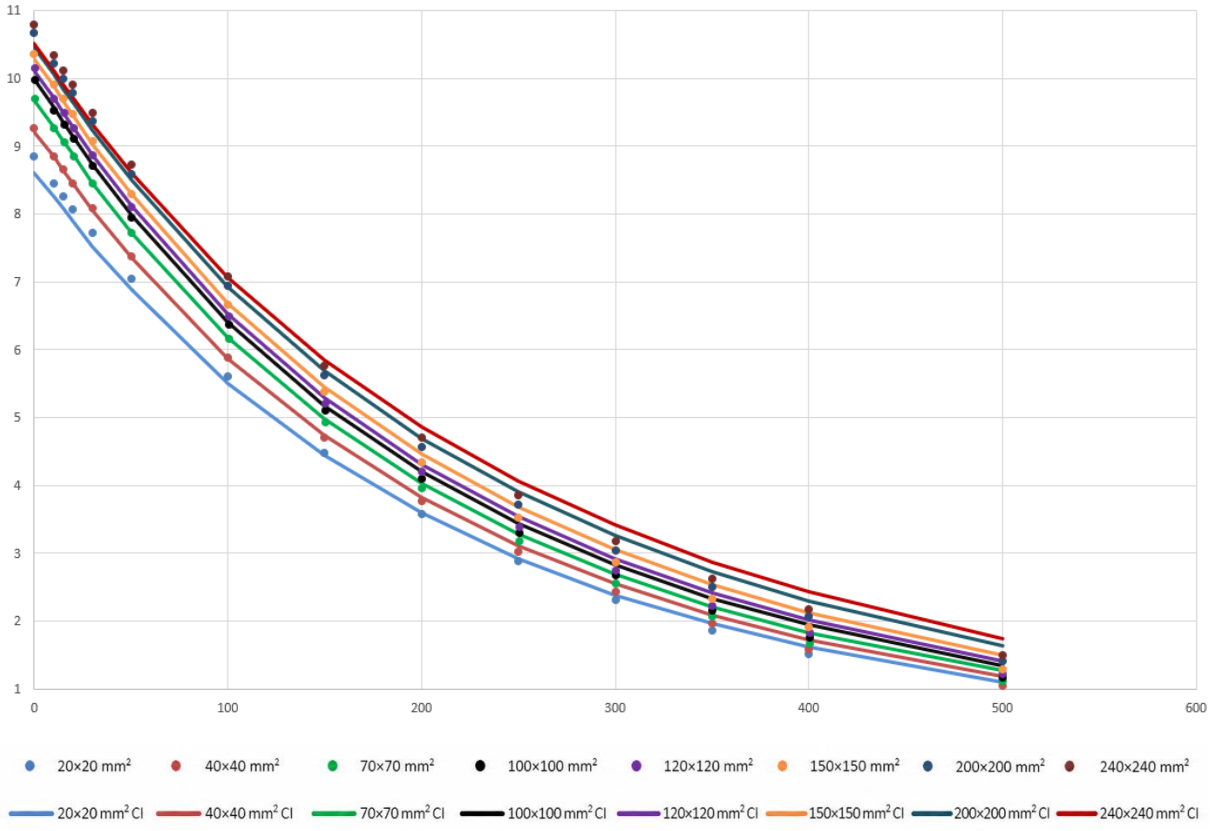


Figure 2.3 : *Comparaison des doses normalisées entre les mesures par chambre d'ionisation et les calculs CCC*

Les mesures par chambre d'ionisation et les calculs CCC présentent une évolution cohérente pour l'ensemble des configurations étudiées.

Afin de quantifier les différences observées, les écarts relatifs sont présentés à la Figure 2.4.

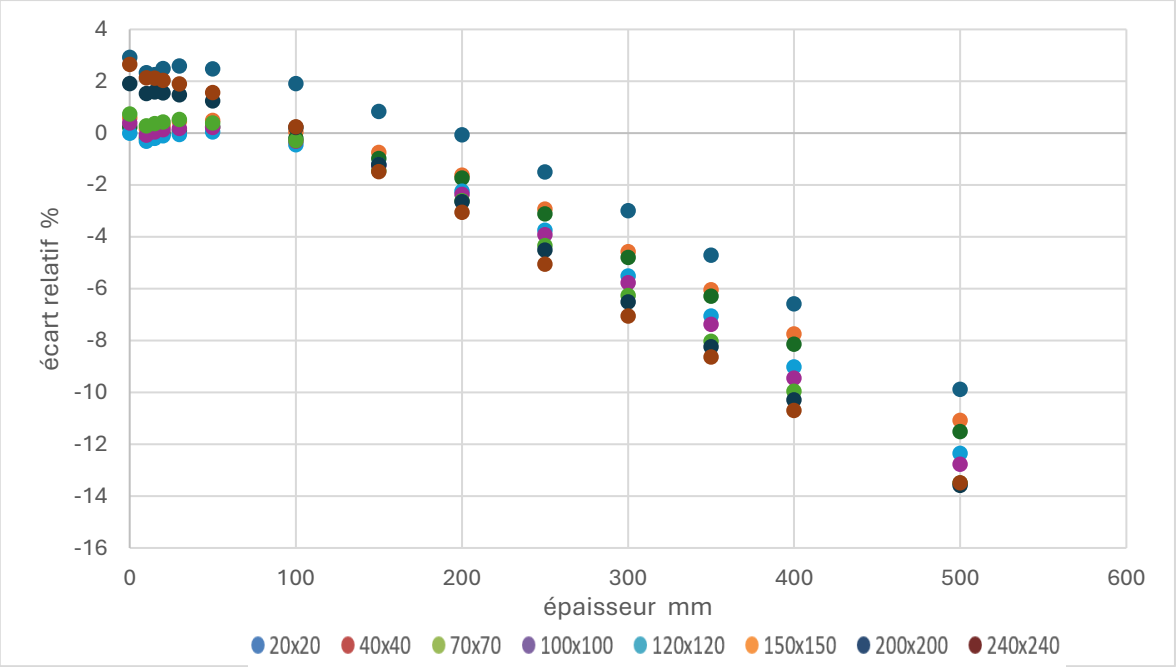


Figure 2.4 : *Écarts relatifs entre les calculs CCC et les mesures par chambre d'ionisation en fonction de l'épaisseur des plaques RW3 pour différentes tailles de champ (indiquées en mm x mm).*

On observe que les épaisseurs jusqu'à 300 mm présentent des écarts inférieurs à 5%. Au-delà, les écarts relatifs augmentent progressivement pour atteindre environ 14% à 500 mm, en partie dû aux faibles valeurs de dose en présence aux grandes profondeurs.

2.2.1.2 Variation pour différentes tailles de champ

L'influence de la taille de champ est étudiée en configuration centrée. La Figure 2.5 présente les valeurs normalisées pour chaque épaisseur d'atténuateur par rapport au champ de référence de 100 × 100 mm^2.

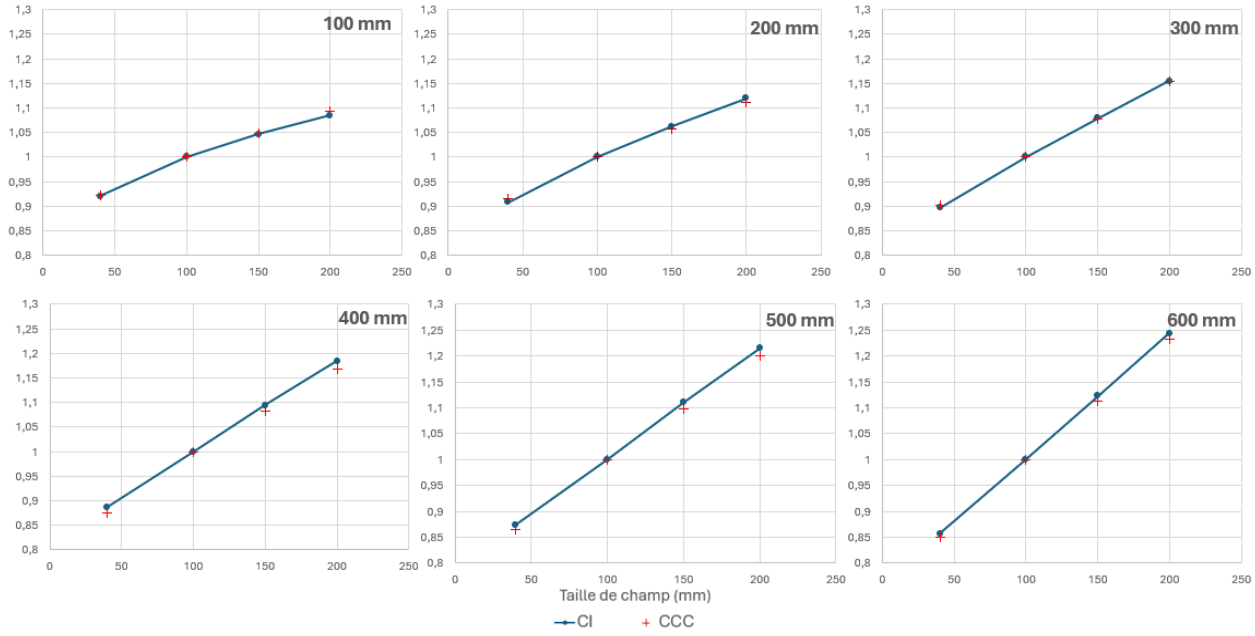


Figure 2.5 : *Comparaison des mesures ionométriques et des calculs Collapsed Cone Convolution (CCC) normalisées au champ 100 × 100 à chaque épaisseur d'atténuateur pour des champs de 40 × 40, 100 × 100, 150 × 150 et 200 × 200 mm²*

.

2.2.1.3 Influence du FLASH

La figure 2.7 indique l'évolution des doses mesurées et calculées en fonction de la proportion de faisceau n'interceptant pas le fantôme parallélépipédique d'épaisseur 200 mm, normalisées pour la situation sans Flash. Les valeurs CCC sont moyennées sur une zone de 10 × 10 mm² correspondant à la surface de mesure du détecteur.

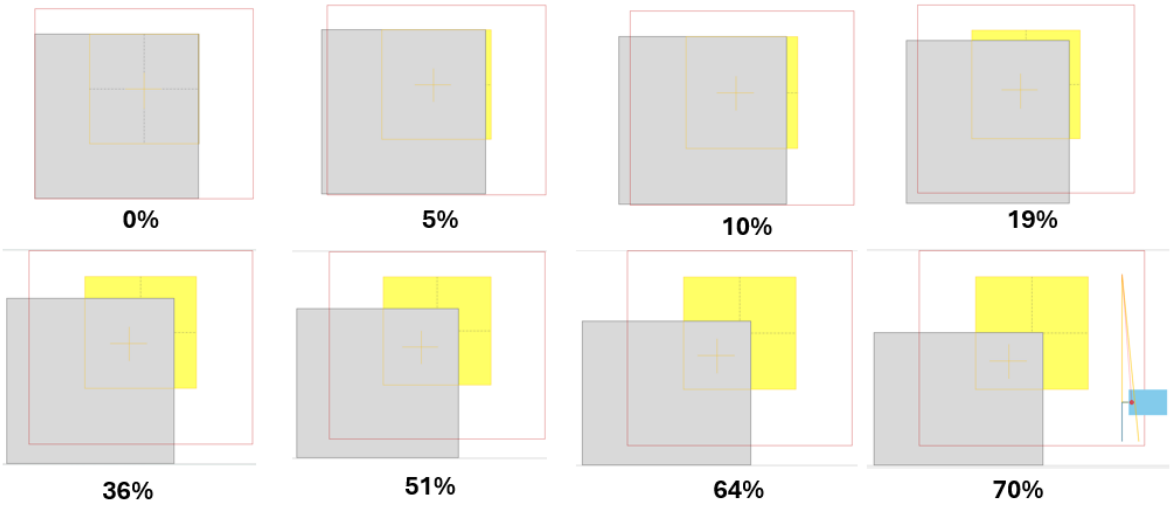


Figure 2.6 : *Configurations de mesures/calculs selon le pourcentage 0 à 70% de FLASH (l'atténuateur est en gris, la surface de l'EPID est représentée en jaune)*

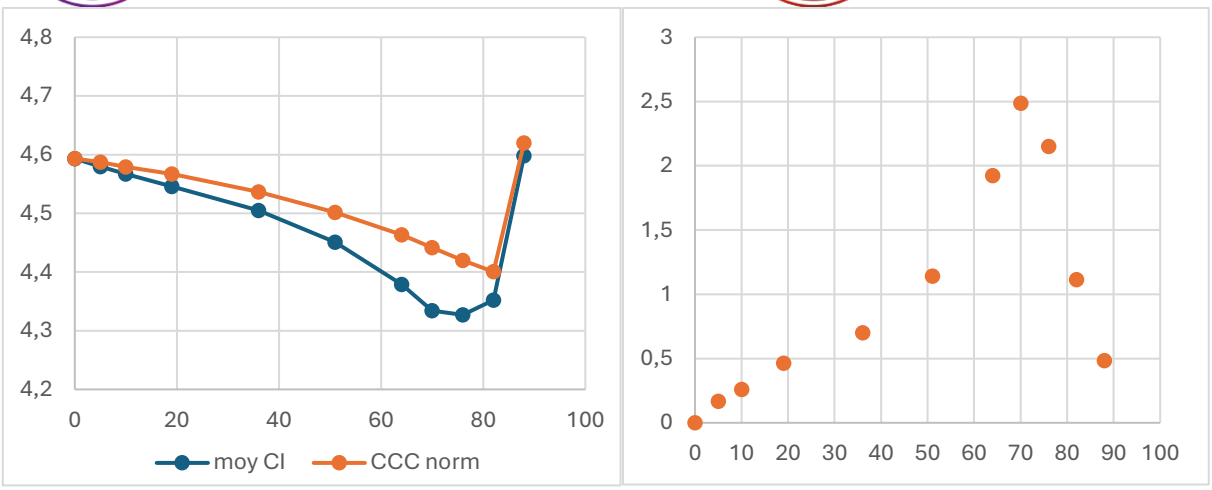


Figure 2.7 : *Comparaison des calculs CCC et des mesures par chambre d'ionisation et écarts relatifs en fonction du pourcentage de FLASH (atténuateur 200 mm)*

2.2.1.4 Variation avec l'air gap

L'influence de l'air gap est étudiée pour des épaisseurs de plaques RW3 comprises entre 100 et 600 mm et pour quatre tailles de champ : 40 × 40, 100 × 100, 150 × 150 et 200 × 200 mm^2. La figure 2.8 présentent l'évolution des mesures par chambre d'ionisation et des calculs CCC en fonction de l'air gap. Les flèches indiquent la valeur d'air gap relative à la position de l'atténuateur centré à l'isocentre (conditions de référence du modèle de prédiction en dose).

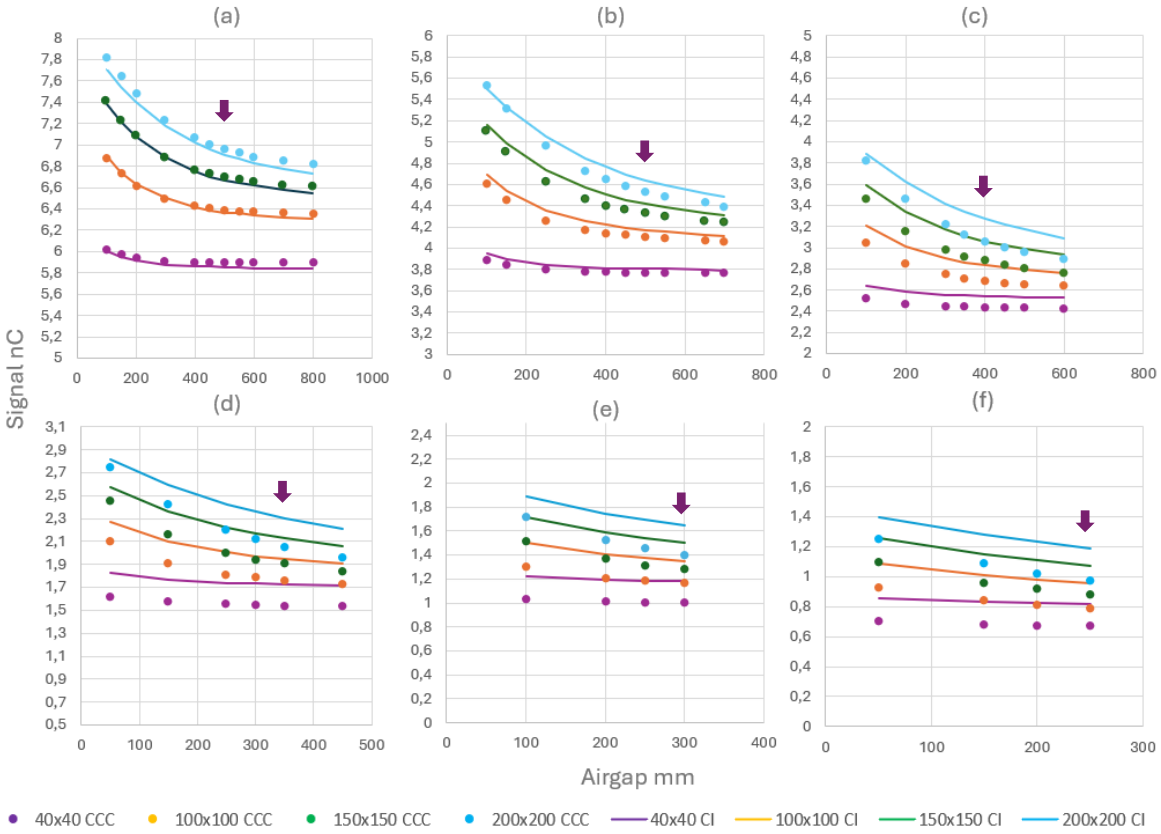


Figure 2.8 : *Comparaison entre les mesures à la chambre d'ionisation (CI) et les prédictions du modèle CCC en fonction de l'air gap pour différentes tailles de champ. Les sous-figures correspondent à des épaisseurs d'atténuateur de (a) 100 mm, (b) 200 mm, (c) 300 mm, (d) 400 mm, (e) 500 mm et (f) 600 mm.*

Afin de mieux visualiser les écarts entre les calculs CCC et les mesures, les écarts relatifs sont représentés en fonction de l'air gap pour chaque taille de champ.

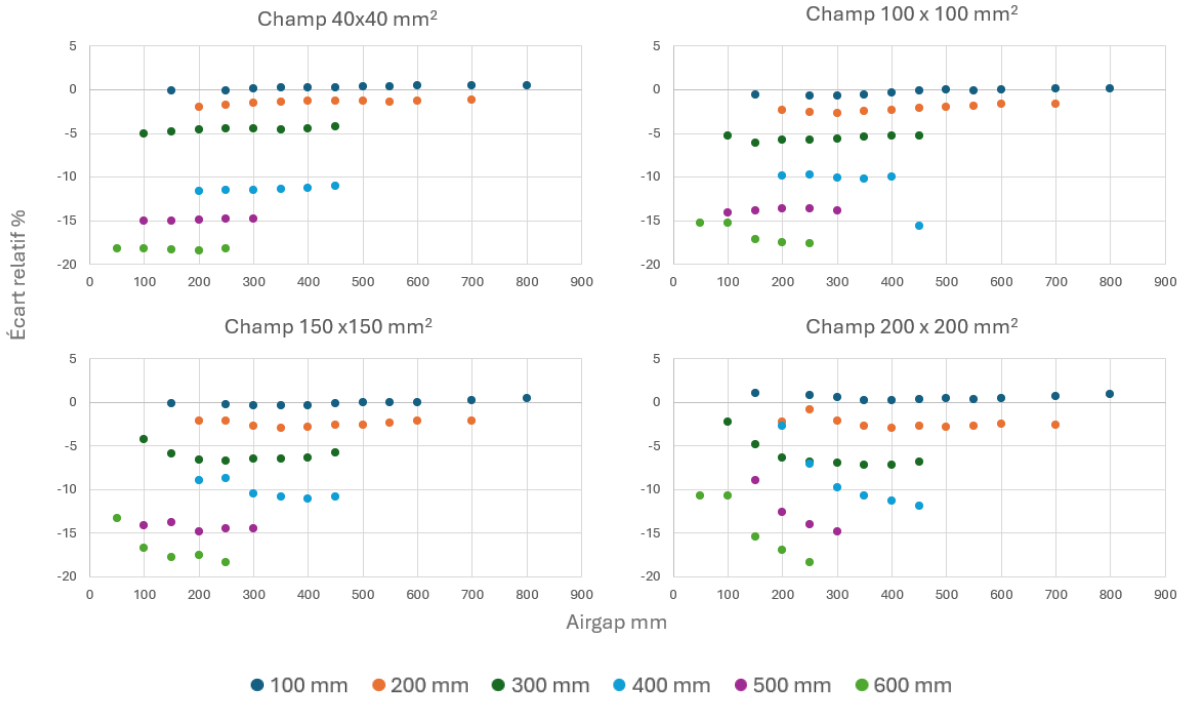


Figure 2.9 : *Écarts relatifs entre les calculs CCC et les mesures par chambre d'ionisation en fonction de l'air gap, pour différentes épaisseurs de plaques RW3 et différentes tailles de champ*

Les écarts entre les calculs CCC et les mesures par chambre d'ionisation dépendent à la fois de l'air gap, de l'épaisseur de l'atténuateur et de la taille de champ. Pour une même épaisseur, les écarts sont les plus importants lorsque l'air gap est le plus grand, c'est-à-dire lorsque l'atténuateur est loin de l'EPID.

2.2.2 Modèle de conversion

Cette étape permet de quantifier les écarts entre le signal brut de l'EPID et la prédiction du modèle CCC, afin de mettre en évidence les biais propres du détecteur qui sont ensuite corrigés par le modèle de conversion.

2.2.2.1 Comparaison EPID – chambre d'ionisation

Les écarts entre le signal EPID et les mesures par chambre d'ionisation sont étudiés en fonction de l'air gap pour des épaisseurs de plaques RW3 de 100, 200 et 300 mm et pour différentes tailles de champ.

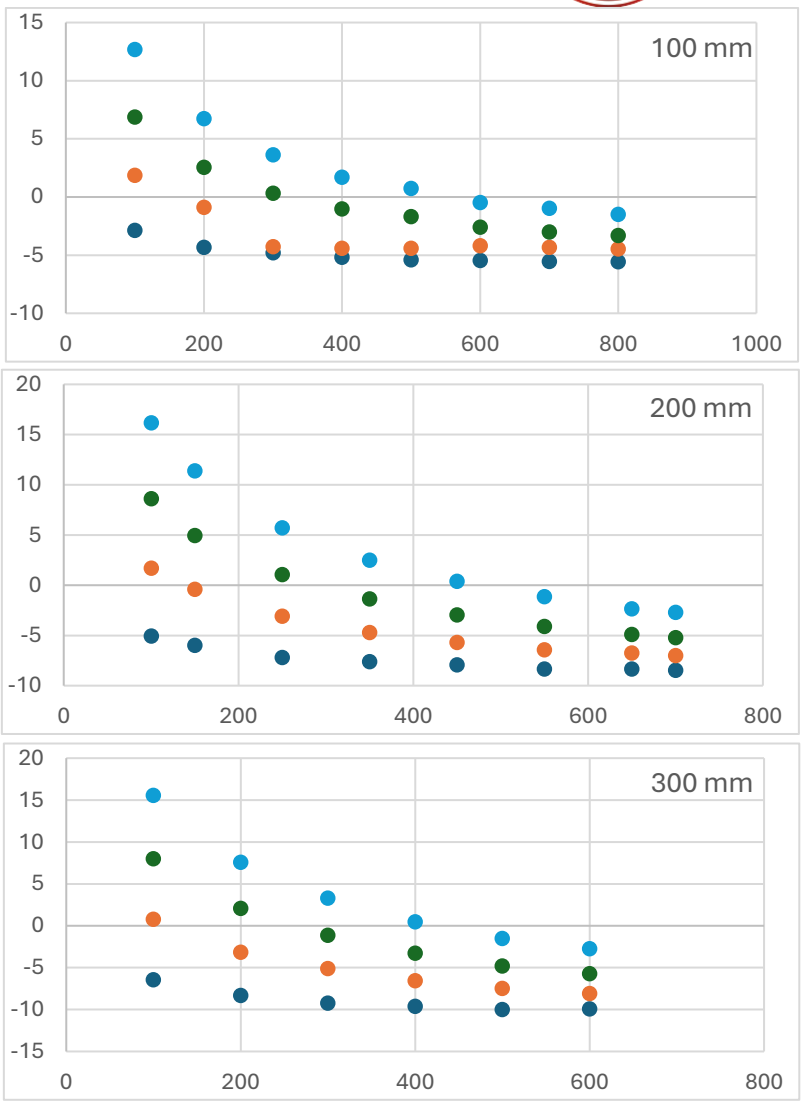


Figure 2.10 : *Écarts relatifs entre le signal EPID et les mesures par chambre d'ionisation en fonction de l'air gap pour différentes épaisseurs de plaques RW3 et tailles de champ.*

Malgré les écarts plus importants pour l'atténuateur en situation non centrée, le modèle de conversion est construit pour la configuration où l'atténuateur est centré à l'isocentre, puisqu'elle correspond aux conditions générales de traitement. Une correction secondaire est appliquée dans les cas où l'atténuateur s'écarte de ces conditions géométriques de référence.

2.2.2.2 Signal brut EPID vs CCC

La figure 2.11 présente le pourcentage de différence entre le signal brut mesuré par l'EPID et les calculs CCC réalisés dans un milieu homogène d'eau, pour différentes tailles de champ et différentes épaisseurs traversées.

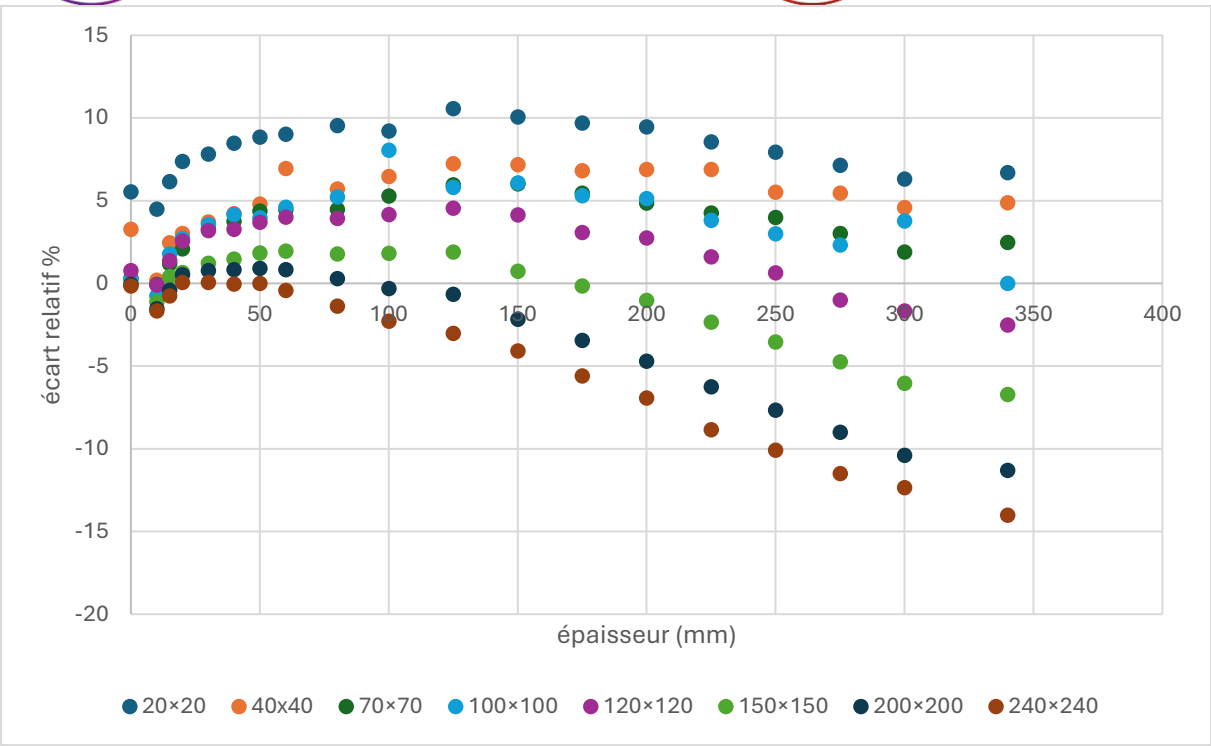


Figure 2.11 : *Écarts relatifs entre le signal brut EPID et les calculs CCC dans l'eau en fonction de l'épaisseur traversée pour différentes tailles de champ (indiquées en mm x mm)*

On observe que les écarts augmentent progressivement avec l'épaisseur traversée et la taille de champ. Ce comportement est cohérent avec la réponse énergétique de l'EPID, plus sensible aux photons de basse énergie issus du rayonnement diffusé.

Le modèle de conversion des images EPID vers les calculs CCC impose donc des corrections de convolution, en s'appuyant d'une part sur des kernels fonction de la taille de champ, et d'autre part sur des kernels dépendant de l'épaisseur de l'atténuateur.

Synthèse :

Les résultats obtenus ont permis de valider la conformité du modèle Collapsed Cone Convolution (CCC) en condition de transit

Les tests de vérification sont satisfaisants et montrent, en l'absence d'erreur introduite, une bonne concordance entre les images prédites et converties.

Après cette validation dans des conditions simples, sur fantôme homogène et avec des faisceaux statiques, les conditions ont été diversifiées afin de se rapprocher progressivement de la pratique clinique, avec l'utilisation d'un fantôme anthropomorphe hétérogène (Thorax) puis de faisceaux en Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) et l'application du modèle aux patients.

Chapitre 3 : Mise en pratique de la technique Forward

Ce chapitre a pour objectif de comparer les images de dose prédites aux images de dose mesurées et converties en dose. Dans un premier temps, la comparaison est réalisée dans une situation simplifiée à l'aide de fantômes anthropomorphiques, puis sur des images acquises lors de traitements réels de patients.

3.1 Matériel et méthodes

Matériel

Pour cette partie, le fantôme anthropomorphe thorax CIRS (Model 002LFC, Computerized Imaging Reference Systems, Norfolk, VA, États-Unis) est utilisé. Il permet de réaliser les acquisitions dans des conditions proches des conditions de traitement, avec un atténuateur hétérogène dont la position et la géométrie sont connues.



Figure 3.1 : *Fantôme anthropomorphique CIRS thorax.*

Analyse imageJ

Les images acquises et converties sont comparées aux images prédites à l'aide du logiciel ImageJ. Une image quotient Qest obtenue en divisant l'image convertie par l'image prédite :

$$Q = \frac{\text{Image convertie}}{\text{Image prédite}}$$

Les histogrammes calculés sur l'image quotient pour des valeurs de dose supérieures à 20% de la dose maximale permettent de déterminer les pourcentages de sous-dosage et de surdosage ($Q < 0{,}95$; $Q > 1{,}05$) entre l'image acquise et l'image prédite.

Analyse gamma

Les critères fixés à 4% en dose globale et 2,5 mm en distance, avec seuil de 20% de la dose maximale, sont utilisés afin d'évaluer les résultats dans des conditions représentatives de la pratique clinique. Le critère en dose est défini par :

$$\left|\frac{D_{\text{mesurée}} - D_{\text{référence}}}{D_{\text{Max référence}}}\right| \leq 4\%$$

Où $D_{\text{mesurée}}$ correspond à la dose mesurée, $D_{\text{référence}}$ à la dose de référence et $D_{\text{Max référence}}$ à la dose maximale de l'image de référence. Le Gamma Agreement Index (GAI) représentant le pourcentage de points obéissant aux critères de tolérance (γ<1) est relevé pour chaque comparaison.

3.2 Faisceaux statiques et fantôme anthropomorphe

La comparaison est réalisée pour des champs statiques de 100 × 100 mm^2 selon quatre incidences : antérieure, postérieure, latérale à 90° et oblique à 45°. La Figure 3.2 présente les images obtenues pour l'incidence antérieure. L'analyse est basée sur l'image quotient. Les pourcentages de sous-dosage et de surdosage sont présentés dans le tableau 3.1 pour les quatre incidences étudiées.

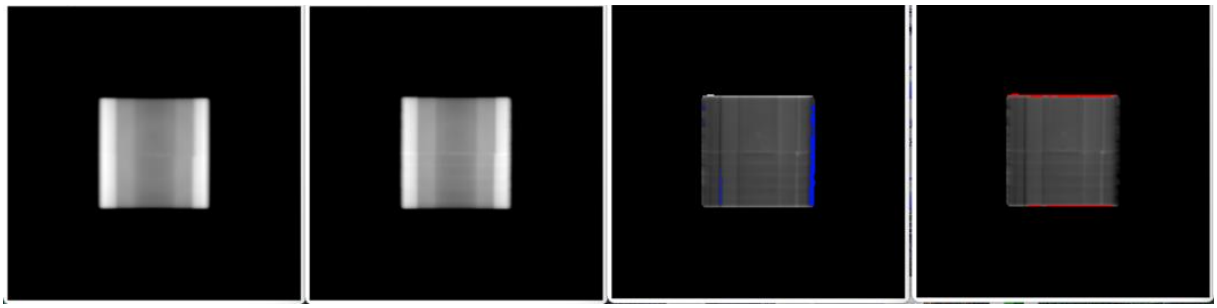


Figure 3.2 : *Comparaison des images pour le champ antérieur de 100 × 100 mm^2 : (a) image prédite, (b) image convertie, (c) zones de sous-dosage (< 0,95) et (d) zones de surdosage (> 1,05) sur l'image quotient.*

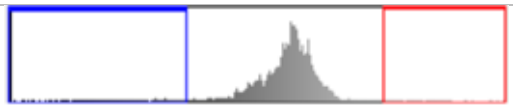
Incidence	Sous-dosage < 0,95 (%)	Surdosage > 1,05 (%)	Histogramme
Antérieure	3,42	2,39	
Latérale 90°	1,38	1,35	
Postérieure	2,94	1,00	
Oblique 45°	1,61	1,41	

Tableau 3.1 : *Pourcentages obtenus à partir des images quotients pour les champs statiques de 100 × 100 mm² sur le fantôme thorax.*

Les résultats vérifient la démarche sur le fantôme hétérogène, avec des écarts bien inférieurs à 5% pour les quatre incidences étudiées.

3.3 Faisceaux VMAT et fantôme anthropomorphe

Pour le traitement en Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), une première acquisition est réalisée dans la configuration de référence, correspondant aux conditions du CT de planification. La Figure 3.3 présente les images prédites, converties et quotients obtenues pour les deux arcs. Les pourcentages de sous-dosage et de surdosage sont présentés dans le tableau 3.2.

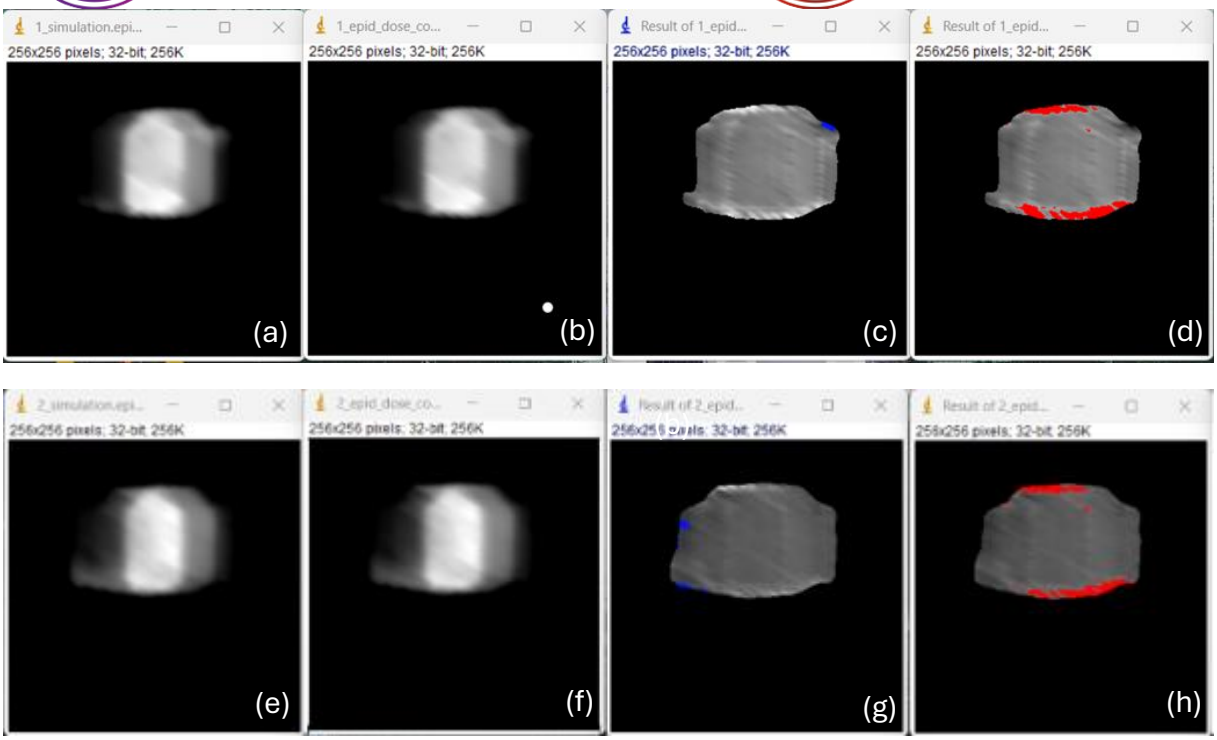


Figure 3.3 : *Comparaison des images de la configuration de référence en VMAT : (a) image prédite de l'arc 1, (b) image convertie de l'arc 1, (c) zones de sous-dosage (< 0,95), (d) zones de surdosage (> 1,05), (e) image prédite de l'arc 2, (f) image convertie de l'arc 2, (g) zones de sous-dosage (< 0,95) et (h) zones de surdosage (> 1,05).*

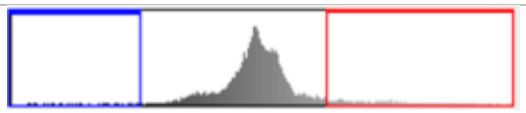
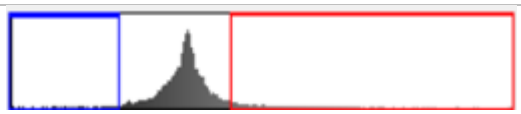
Configuration	Arc	Sous-dosage < 0,95 (%)	Surdosage > 1,05 (%)	Histogramme
Référence	Arc 1	0,43	7,80	
	Arc 2	0,93	6,70	

Tableau 3.2 : *Pourcentages de sous-dosage et de surdosage obtenus à partir des images quotients pour les deux arcs de la configuration de référence.*

Des tests de sensibilité ont également été réalisés en introduisant différentes variations de positionnement et de densité sur le fantôme thorax. Les résultats correspondants sont présentés en **« Annexe 1 ».**

3.4 Illustration clinique

L'étude est réalisée sur trois cas de traitement du sein en VMAT. Les plans de traitement sont réalisés avec le système de planification de traitement « TPS » **RayStation** (v2025 SP1, RaySearch

Laboratories, Stockholm, Suède). Les traitements sont délivrés avec deux arcs de 240° et un faisceau de photons de 6 MV par l'appareil de traitement Elekta Synergy.

3.4.1 Détails des cas cliniques

Sein 1

Traitement	**Sein droit – lit tumoral**
Dose prescrite	40,05–48 Gy
Nombre de séances	15
Arc 1	60°–182°, sens antihoraire
Arc 2	182°–60°, sens horaire

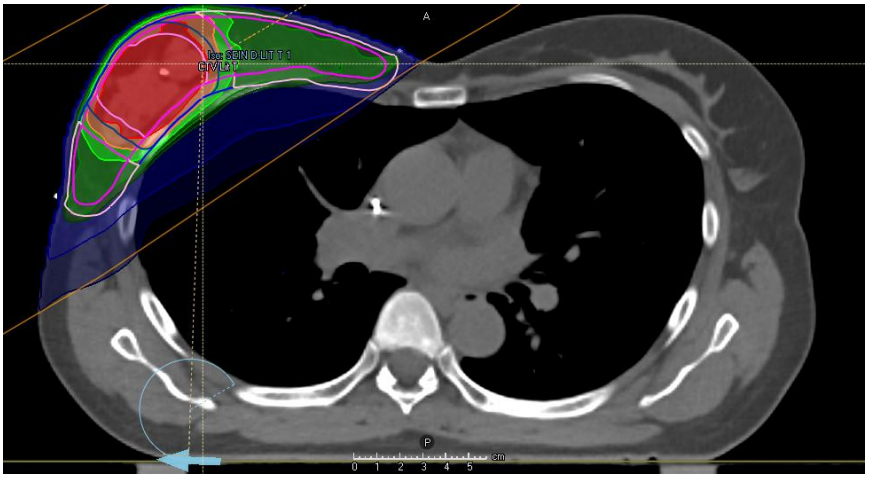


Figure 3.4 : *Distribution des dose totales représentée sur une coupe transverse pour le cas SEIN 1 (Capture Raystation).*

Tableau représentant les images prédites cumulées pour les deux arcs et l'image somme

	Arc 1	**Arc 2**	**Somme**
Sein 1			

Figure 3.5 : *Images de dose prédites pour l'arc 1, l'arc 2 et la somme des deux arcs pour le cas SEIN 1 (Capture Raystation).*

Sein 2

Traitement	**Sein droit**
Dose prescrite	40,05 Gy
Nombre de fractions	15
Arc 1	60°–182°, sens antihoraire
Arc 2	182°–60°, sens horaire

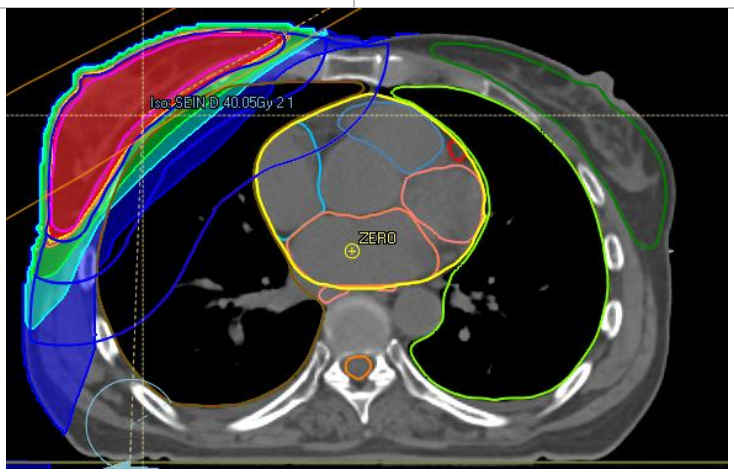


Figure 3.6 : *Distribution des dose totales représentée sur une coupe transverse pour le cas SEIN 2 (Capture Raystation).*

Tableau représentant les images prédites cumulées pour les deux arcs et l'image somme

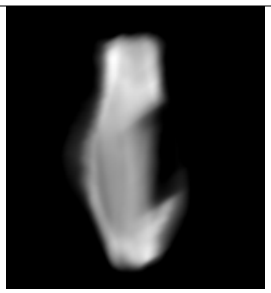
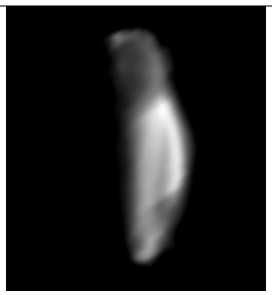
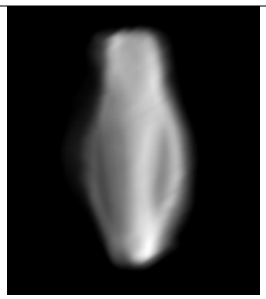
	Arc 1	**Arc 2**	**Somme**
Sein 2			

Figure 3.7 : *Images de dose prédites pour l'arc 1, l'arc 2 et la somme des deux arcs pour le cas SEIN 2*

Sein 3

Traitement	**Sein droit**
Dose prescrite	40,05 Gy
Nombre de fractions	15
Arc 1	60°–182°, sens antihoraire
Arc 2	182°–60°, sens horaire

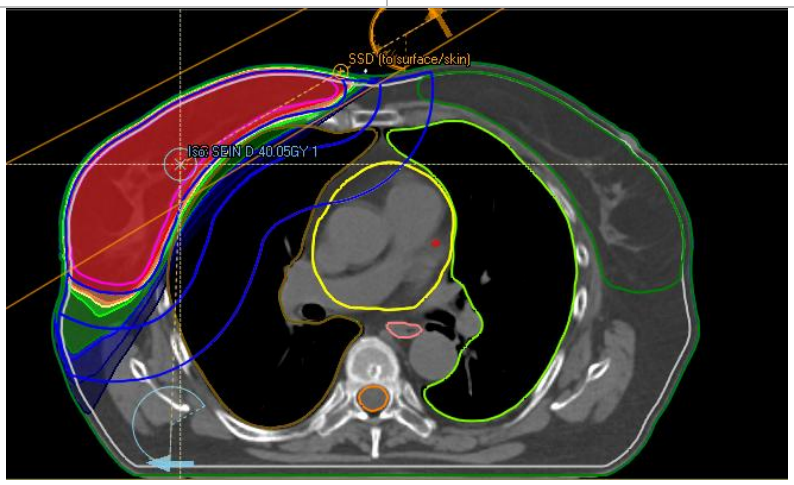


Figure 3.8 : *Distribution des dose totales représentée sur une coupe transverse pour le cas SEIN 3 (Capture Raystation).*

Tableau représentant les images prédites cumulées pour les deux arcs et l'image somme

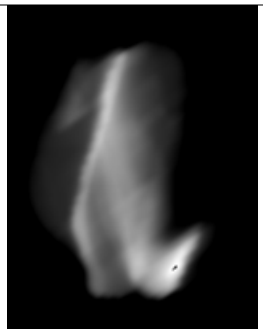
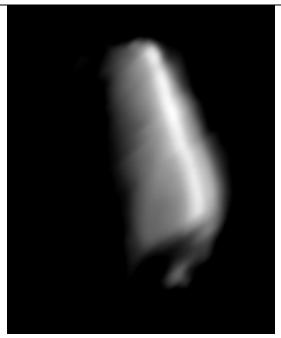
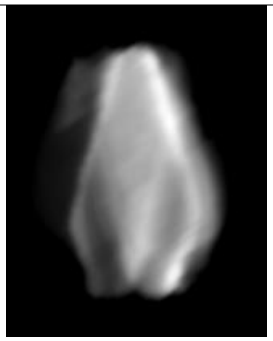
	Arc 1	**Arc 2**	**Somme**
Sein 3			

Figure 3.9 : *Images de dose prédites pour l'arc 1, l'arc 2 et la somme des deux arcs pour le cas SEIN 3*

3.4.2 Analyse avec les critères stricts de 5% :

L'analyse des traitements est d'abord réalisée à partir des images quotient, en considérant des critères stricts de ± 5%.

Afin d'analyser l'origine des écarts observés entre les séances, les arcs sont étudiés séparément. Pour chaque arc, la séance présentant le meilleur GAI (S14, GAI= 98,85%) est comparée à celle présentant le GAI le plus faible (S4, GAI= 82,74%).

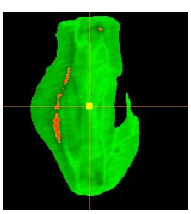
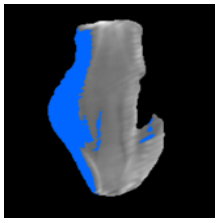
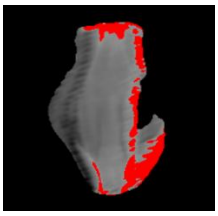
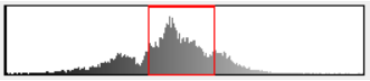
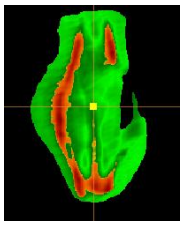
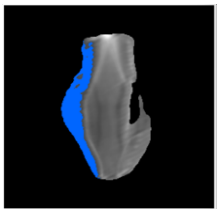
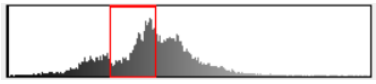
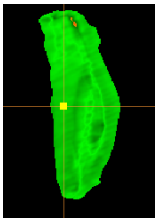
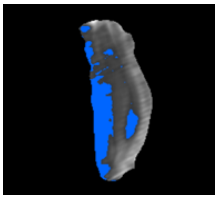
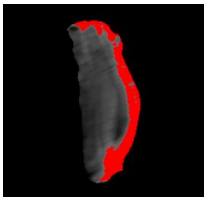
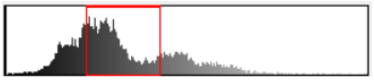
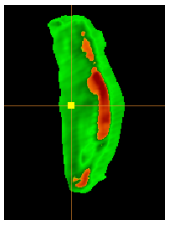
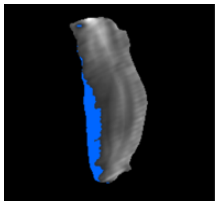
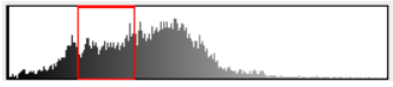
Arc	Séance	Carte gamma	Sous-dosage	Surdosage	Histogramme
Arc 1	S 14				
Arc 1	S4				
Arc 2	S14				
Arc 2	S4				

Tableau 3.3 : *Comparaison des résultats par arc pour le patient 2.*

Arc	Séance	Sous-dosage (%)	Surdosage (%)
Arc 1	S14	25,62	15,94
Arc 1	S4	18,47	46,45
Arc 2	S14	25,65	24,58
Arc 2	S4	13,31	58,59

Tableau 3.4 : *Analyse des écarts pour chaque arc*

3.4.3 Analyse avec les critères Gamma Index 4% / 2,5 mm

Le Gamma Agreement Index (GAI) calculé avec les critères 4% (global) / 2,5 mm et un seuil de 20% est présenté pour les trois cas cliniques sur la figure 3.10 suivante.

Les valeurs détaillées du GAI obtenues pour chaque séance et pour les trois cas cliniques sont présentées en **« Annexe 2 ».**

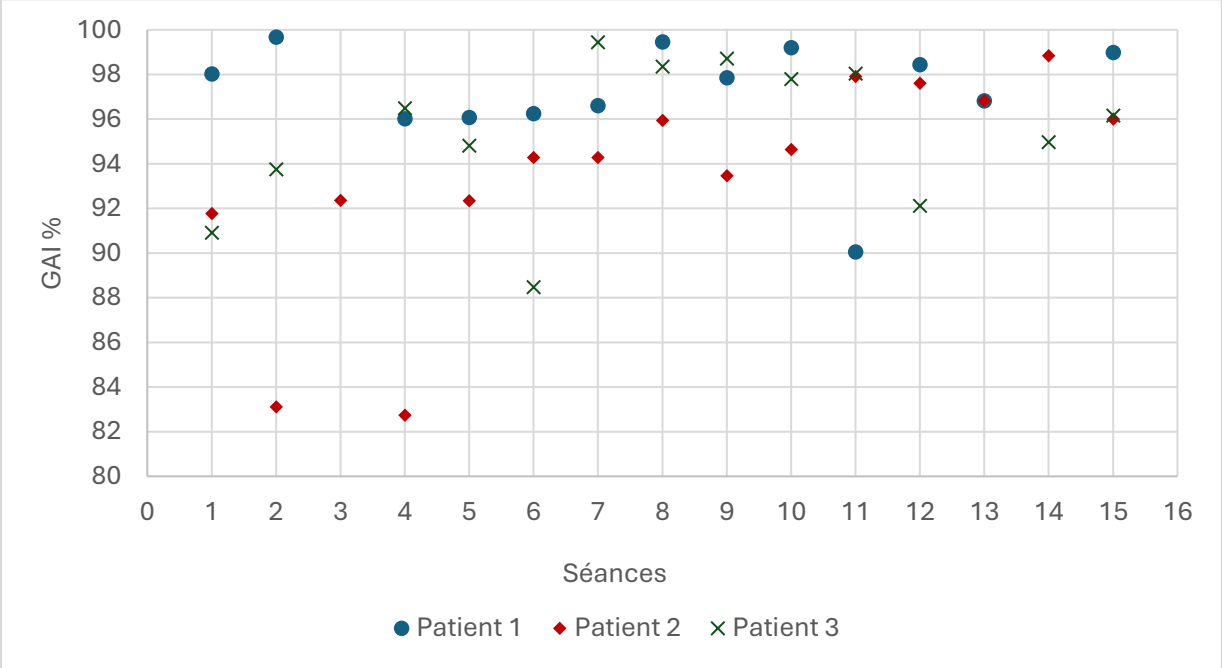


Figure 3.10 : *Évolution du Gamma Agreement Index (GAI) au cours des différentes séances pour les trois cas sein*

Les résultats obtenus sur les trois cas patients permettent d'avoir un premier retour sur les performances du modèle en conditions cliniques. Ils permettent également d'envisager des limites de tolérance (~92%) et des limites d'action (~85%). Ces seuils sont spécifiques à cette première expérimentation clinique et devront être adaptés pour chaque technique de traitement et chaque localisation tumorale, ainsi qu'au niveau d'exigence clinique requis.

Conclusion générale

Ce travail a permis de valider expérimentalement un modèle de calcul de dose point kernel en condition de transit appliqué à la dosimétrie in vivo basée sur l'EPID en radiothérapie externe

Dans un premier temps, un travail préparatoire de caractérisation des éléments du montage expérimental a été réalisé afin de déterminer leurs propriétés radiologiques en condition de transit.

Dans le deuxième chapitre, l'étude expérimentale du modèle *Collapsed Cone Convolution (CCC)* dans différentes conditions de transit a permis d'évaluer sa capacité à reproduire les mesures et à prendre en compte les variations des conditions d'irradiation. Les résultats obtenus ont permis de vérifier la conformité du modèle avant son application dans des conditions proches de la pratique clinique.

Enfin, la mise en pratique de la technique Forward présentée dans le troisième chapitre montre que le modèle est utilisable en pratique clinique. Les outils d'analyse permettent de quantifier la qualité de chaque séance individuellement et celle du traitement dans sa globalité. Les indicateurs obtenus constituent un premier pas vers la définition de limites de tolérance et de limites d'action. La poursuite de ce travail pourra s'étendre à différentes localisations tumorales et techniques de traitement, ainsi qu'à l'analyse des images cinéma afin de permettre une projection anatomique des écarts observés.

Références

[1] Olaciregui-Ruiz I. et al. In vivo dosimetry in external beam photon radiotherapy. Phys Imaging Radiat Oncol, 2020.
[2] Mijnheer B. et al. New developments in EPID-based 3D dosimetry. J Phys Conf Ser, 2017.
[3] Van Elmpt W. et al. Electronic portal imaging for dosimetry: review. Radiother Oncol, 2008.
[4] McCurdy B.M.C., McCowan P.M. Clinical applications of EPID dosimetry. Phys Med, 2017.
[5] McCurdy B.M.C. EPID-based in vivo dosimetry developments. J Phys Conf Ser, 2023.
[6] Hansen V.N. et al. Transit dosimetry using EPID. Phys Med Biol.
[7] Sanghangthum T. et al. EPID dose verification in radiotherapy. Med Phys, 2013.
[8] McNutt T. et al. Portal dose image prediction methods. Med Phys, 1996.
[9] Nijsten S. et al. Clinical evaluation of EPID transit dosimetry. Radiother Oncol.
[10] Martínez-Ortega J.F. et al. Portal dose prediction validation. Med Phys, 2018.
[11] Dogan N. et al. AAPM TG-307: EPID use for IMRT/VMAT QA. Med Phys, 2023.
[12] Miften M. et al. AAPM TG-218: IMRT QA tolerances. Med Phys, 2018.
[13] Wendling M. et al. Fast EPID dose prediction models. Med Phys.
[14] Ahnesjö A. Collapsed cone convolution photon dose calculation. Med Phys.
[15] Ramaseshan R. et al. Dosimetric evaluation of Plastic Water. JACMP, 2008.
[16] Kumar R. et al. ABS tissue-equivalent phantom dosimetry. JACMP, 2010.
[17] Gargett M.A. et al. Water equivalence of solid phantom materials. Phys Imaging Radiat Oncol, 2020.
[18] Kurudirek M. Water equivalence for MV photon beams. Nucl Instrum Methods A, 2013.
[19] Seet K.Y.T. et al. Absorption coefficient ratios for RW3. Australas Phys Eng Sci Med, 2011.
[20] Bagheri A. et al. Evaluation of Dose Distribution at the Level of Electronic Portal Imaging Device using Treatment Planning System. J Biomed Phys Eng, 2026; 16(1):21–32.

Annexe 1

VMAT et fantôme thorax : Test de sensibilité

On introduit des variations de positionnement et des variations de distribution de densité (par échange d'inserts) pour le fantôme thorax.

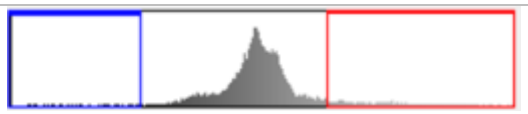
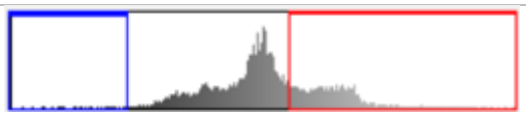
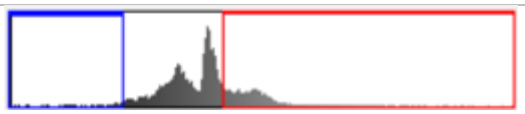
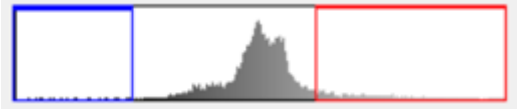
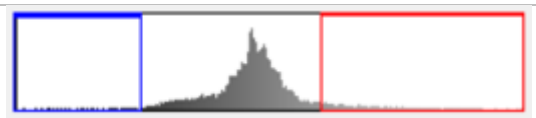
Configuration	Arc	Sous-dosage < 0,95 (%)	Surdosage > 1,05 (%)	Histogramme
Référence	Arc 1	0,43	7,80	
	Arc 2	0,93	6,70	
Offset -5R	Arc 1	7,79	7,08	
	Arc 2	15,56	6,36	
AIR-Med 2	Arc 1	0,41	30,79	
	Arc 2	1,39	24,55	
ROT CW 2°	Arc 1	0,50	7,40	
	Arc 2	2,98	6,94	

Tableau A1 : Pourcentages de sous-dosage et de surdosage obtenus à partir des images quotients pour les différentes variations introduites sur le fantôme thorax

Annexe 2

Cette annexe présente les résultats détaillés de l'analyse gamma obtenus (4% global ; 2.5 mm ; seuil 20%) pour les trois cas cliniques. Pour chaque séance, les valeurs du Gamma Agreement Index (GAI) sont reportées.

Séances SEIN 1	GAI (%)
S1	98,03
S2	**99,68**
S3	**No Data**
S4	96,02
S5	96,08
S6	96,25
S7	96,61
S8	99,46
S9	97,85
S10	99,21
S11	**90,05**
S12	98,44
S13	96,82
S14	**Rejeté**
S15	98,99
GAI moyen ± écart-type	**97,19 ± 3,70**

Séances SEIN 2	GAI (%)
S1	91,77
S2	83,12
S3	92,37
S4	**82,74**
S5	92,35
S6	94,29
S7	94,28
S8	95,95
S9	93,47
S10	94,65
S11	97,91
S12	97,61
S13	96,82
S14	**98,85**
S15	96,01
GAI moyen ± écart-type	**93,70 ± 5,61**

Séances SEIN 3	GAI (%)
S1	90,91
S2	93,75
S3	**No Data**
S4	96,49
S5	94,82
S6	**88,48**
S7	**99,44**
S8	98,35
S9	98,71
S10	97,80
S11	98,04
S12	92,12
S13	**Rejeté**
S14	94,97
S15	96,17
GAI moyen ± écart-type	**95,07 ± 4,39**

Résumé

La dosimétrie in vivo constitue un élément majeur de l'assurance qualité en radiothérapie externe, en permettant de vérifier la dose réellement délivrée au patient en conditions de traitement. Les systèmes d'imagerie portale électronique (EPID) sont largement étudiés pour cette application, notamment en condition de transit, où ils fournissent une information dosimétrique bidimensionnelle acquise pendant l'irradiation. L'exploitation dosimétrique de ces images nécessite le développement de modèles capables de relier le signal mesuré à la dose délivrée.

Ce travail a pour objectif la validation expérimentale d'un modèle de calcul de dose reposant sur une approche point kernel de type Collapsed Cone Convolution en conditions de transit. Des mesures réalisées à l'aide d'une chambre d'ionisation dans différentes configurations sont comparées aux prédictions du modèle. Les résultats obtenus permettent d'évaluer les performances et les limites de cette approche pour la vérification des traitements en pratique clinique.

Mots-clés : Dosimétrie in vivo, EPID, Dosimétrie de transit, Radiothérapie externe, Calcul de dose

Abstract

In vivo dosimetry is an important quality assurance tool in external beam radiotherapy, allowing verification of the dose delivered to the patient during treatment. Electronic portal imaging devices (EPIDs) are widely investigated for this purpose, particularly under transit conditions, where they provide two-dimensional dosimetric information acquired during beam delivery. The dosimetric use of these images requires the development of algorithms able to estimate the delivered dose from the measured EPID signal.

The aim of this work is the experimental validation of a dose calculation algorithm based on a point-kernel Collapsed Cone Convolution approach under transit conditions. Dose measurements using an ionization chamber were carried out for various configurations and compared with the calculated portal dose image. The results allow assessment of the performance and limitations of this approach for treatment verification in clinical practice.

Keywords : In vivo dosimetry, EPID, Transit dosimetry, External beam radiotherapy, Dose calculation